Documento de Requisitos

PLATAFORMA DE ACERVO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS COM BUSCA POR RECONHECIMENTO FACIAL

FOTOMAC

(denominação provisória)

Centro Universitário CESMAC

Bacharelado em Sistemas de Informação

Trabalho de Conclusão de Curso

Autor: Thiago José Camêlo Nunes

Orientador: Prof. Wagner de Oliveira Lima Palmeira de Araujo

Coordenador do Curso: Prof. Mozart Melo

Versão 1.6 — 22/09/2026

Maceió – AL

2026

Sumário

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema ***FOTOMAC***, plataforma web e móvel destinada à publicação do acervo fotográfico dos eventos do Centro Universitário CESMAC e à recuperação, pela própria pessoa retratada, das imagens em que aparece, por meio de reconhecimento facial, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e a implementação, assim como para a realização dos testes e a homologação do sistema.

A denominação FotoMac é provisória e poderá ser substituída em versões posteriores deste documento.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

1. **Seção 2 – Descrição geral do sistema**: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando o seu escopo, descrevendo seus usuários, delimitando o que não integra esta versão e relacionando as dependências técnicas.
2. **Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso)**: especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo os campos, as regras de preenchimento, os atores, as entradas e as saídas de cada caso de uso a ser implementado.
3. **Seção 4 – Requisitos não funcionais**: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, desempenho, confiabilidade, segurança, acurácia, armazenamento, conformidade legal e adequação a padrões.
4. **Seção 5 – Requisitos de segurança**: especifica todos os requisitos de segurança relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais, identificando o perigo e a solução correspondente.
5. **Seção 6 – Matriz de avaliação de risco**: registra os riscos decorrentes de uma falha de requisito, classificando-os por probabilidade e severidade.
6. **Seção 7 – Matriz de rastreabilidade**: registra a ligação dos requisitos dependentes.
7. **Seção 8 – Ponto de função**: apresenta a medição do tamanho funcional do software.
8. **Seção 9 – Fases de entrega**: propõe o sequenciamento da construção do sistema.
9. **Seção 10 – Métricas e critérios de aceite**: define os indicadores que permitem verificar objetivamente o atendimento dos requisitos.
10. **Seção 11 – Pendências abertas**: relaciona as decisões ainda não tomadas que condicionam a implementação.
11. **Seção 12 – Referências**: apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.2.1 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[nome da subseção. identificador do requisito], por exemplo, o requisito funcional [Busca por reconhecimento facial no acervo global. RF014] deve estar descrito em uma subseção chamada

"Busca por reconhecimento facial no acervo global", em um bloco identificado pelo número [RF014]. Já o requisito não funcional [Acurácia. RNF13] deve estar descrito na seção de requisitos não funcionais de acurácia, em um bloco identificado por [RNF13]. [RS001] trata dos requisitos de segurança.

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001], [RNF01] ou [RS001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2.2 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, na seção 4, foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

1. **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
2. **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
3. **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1.2.3 Termos específicos do domínio

1. **Evento**: registro institucional de um acontecimento, tal como semana acadêmica, formatura ou apresentação cultural, ao qual se vincula um conjunto de imagens. Constitui a unidade de organização do acervo e o único escopo possível de busca.
2. **Visitante**: pessoa que acessa a área pública do sistema para localizar as imagens em que aparece, sem possuir conta ou cadastro.
3. **Galeria privada**: característica da página do evento pela qual as imagens não são exibidas ao visitante antes da conclusão da busca por reconhecimento facial.
4. **Imagem**: arquivo fotográfico armazenado no acervo e obrigatoriamente vinculado a um evento. Não recebe denominação individual.
5. **Imagem de referência (autorretrato)**: imagem enviada pelo visitante para a busca por reconhecimento facial, podendo ser capturada na hora pela câmera do dispositivo ou selecionada da galeria. O servidor trata os dois casos de forma idêntica e a descarta após o processamento.
6. **Vetor de características (embedding)**: representação numérica de dimensão fixa extraída de uma face detectada, utilizada exclusivamente para o cálculo de similaridade entre faces. Constitui dado pessoal sensível de natureza biométrica, nos termos do Art. 5º, inciso II, da Lei nº 13.709/2018.
7. **Correspondência**: resultado que associa a imagem de referência a uma imagem indexada do acervo, acompanhado do respectivo grau de similaridade.
8. **Limiar de similaridade**: valor mínimo de proximidade entre dois vetores a partir do qual o sistema considera que ambos pertencem à mesma pessoa.
9. **Falso positivo**: imagem retornada na qual a pessoa consultada não está presente.

10. **Falso negativo**: imagem na qual a pessoa consultada está presente, mas que não foi retornada pela busca.
11. **Crédito do fotógrafo**: assinatura ou identificação do autor da fotografia, exibida junto a toda imagem aberta pelo visitante.
12. **Titular**: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais tratados, nos termos da Lei nº 13.709/2018. Neste sistema, corresponde às pessoas retratadas nas imagens do acervo e ao visitante que envia o seu autorretrato.
13. **Pessoa institucional**: pessoa em função de representação da instituição — coordenador, diretor ou servidor equivalente — que autorizou expressamente o uso da sua imagem e integra o cadastro restrito previsto no [RF020].
14. **Conferência**: exame do conjunto de imagens enviadas, no qual o fotógrafo descarta pontualmente as que não devam integrar o acervo, antes da publicação.
15. **Fotógrafo responsável**: fotógrafo que cadastrou o evento. É único por evento e detém as prerrogativas exclusivas previstas no [RF025].
16. **Fotógrafo colaborador**: fotógrafo que, mediante liberação do responsável, envia imagens a evento cadastrado por outrem, mantendo o crédito individual das imagens que enviou e gerenciando exclusivamente essas imagens.
17. **Colaboração**: condição do evento pela qual fotógrafos diversos do responsável ficam autorizados a enviar imagens.
18. **LGPD**: Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

1.3 Histórico de versões

Versão	Data	Responsável	Alterações
1.0	10/04/2026	Pedro Rosa	Documento de requisitos do produto (PRD) elaborado pelo responsável anterior pelo projeto.
1.1	19/08/2026	Thiago José Camêlo Nunes	Revisão integral. Denominação FotoMac; quatro perfis institucionais com conta; busca facial no acervo global e agrupada por evento.
1.2	26/08/2026	Thiago José Camêlo Nunes	Reformulação do modelo de acesso. Acesso público sem conta; galeria privada; busca restrita a um único evento; supressão da denominação individual das imagens; aviso obrigatório de permissão para uso de imagem.
1.3	31/08/2026	Thiago José Camêlo Nunes	Revisão decorrente de reunião de validação com o cliente. Cadastro de contas por convite, com definição de senha pelo próprio titular; inclusão da revisão e aprovação individual das imagens antes da indexação; envio direto da estação de trabalho, sem repositório externo; formato restrito a JPEG; limite de 1.000 imagens por evento; temas de evento com seleção múltipla e filtros de data e período; créditos em tela e nos metadados do arquivo; prazo de 72 horas para remoção,

Versão	Data	Responsável	Alterações
			com exclusão automática; inclusão do cadastro e da consulta de pessoas institucionais.
1.4	31/08/2026	Thiago José Camêlo Nunes	Substituição do cadastro por convite pelo cadastro com senha provisória atribuída pelo administrador e substituição obrigatória no primeiro acesso; definição do armazenamento em serviço de objetos compatível com S3 na infraestrutura própria da instituição; registro da avaliação comparativa de soluções de reconhecimento facial como critério de escolha; exclusão do custeio de licenças e infraestrutura do escopo do projeto.
1.5	01/09/2026	Thiago José Camêlo Nunes	Ajuste ao volume operacional apurado junto ao cliente. Prazo de retenção reduzido para 6 meses; capacidade de armazenamento fixada em 300 GB em servidor de aplicação próprio; substituição da aprovação individual das imagens por conferência com descarte pontual e publicação do conjunto em ação única; criação da situação Em Processamento no ciclo de vida do evento; unificação do comando de descarte para conferência prévia, exclusão posterior e atendimento a solicitações de remoção; sinalização destacada das imagens com remoção solicitada.
1.6	22/09/2026	Thiago José Camêlo Nunes	Adequação à operação com múltiplos fotógrafos: colaboração de fotógrafos em um mesmo evento mediante liberação pelo criador, com prerrogativas exclusivas do fotógrafo responsável e gerenciamento restrito às próprias imagens. Substituição da senha provisória por ligação de definição de senha enviada ao e-mail institucional. Supressão da estimativa automática de faixa etária, substituída por advertência na tela de envio. Inclusão dos requisitos de colaboração, de parâmetros do reconhecimento facial, de manutenção de temas e de reindexação do acervo.

2. Descrição geral do sistema

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O sistema servirá como base institucional para a publicação do acervo fotográfico dos eventos realizados pelo Centro Universitário CESMAC e para a sua recuperação pela própria pessoa retratada. Para os fotógrafos institucionais — em número de um a n, conforme a composição da equipe —, tem o objetivo de cadastrar eventos, enviar imagens em qualidade original, acompanhar o envio, conferir e gerenciar o acervo produzido e extraí-lo em pacote quando necessário. Para o administrador, tem o objetivo de gerenciar as contas de acesso, os temas de evento, os parâmetros do reconhecimento facial e as solicitações de remoção de imagem. Para o visitante — qualquer pessoa que tenha participado de um evento —, tem o objetivo de localizar o evento, enviar um autorretrato e obter exclusivamente as imagens em que aparece.

O sistema é composto por uma plataforma web e um aplicativo móvel que consomem a mesma interface de programação. Ambos possuem área pública, acessível sem conta nem cadastro, e a plataforma web possui adicionalmente área administrativa, restrita aos perfis autenticados. O aplicativo móvel oferece as mesmas funcionalidades públicas da plataforma web, não contemplando o cadastro de eventos nem o envio de imagens.

A funcionalidade central do sistema é a busca por reconhecimento facial, sempre delimitada a um único evento previamente selecionado. A galeria de cada evento é privada: as imagens não são exibidas ao visitante antes da conclusão da busca, e o download restringe-se às imagens em que ele foi identificado. Essa arquitetura é deliberada e constitui a principal salvaguarda da privacidade das pessoas fotografadas, impedindo tanto a navegação livre pelo acervo quanto o rastreamento de uma pessoa entre eventos distintos.

O acervo é constituído por etapas: o fotógrafo, que já realiza a triagem do material na sua estação de trabalho, envia as imagens diretamente ao sistema, confere o conjunto recebido e descarta pontualmente o que não deva integrar o acervo, publicando em seguida o conjunto remanescente em uma única ação. Somente as imagens publicadas são submetidas à indexação facial e disponibilizadas ao público, de modo que o material descartado jamais origina tratamento de dado pessoal sensível. A instituição realiza de 35 a 40 eventos por mês, o que torna inviável exigir decisão individual sobre cada arquivo.

Um mesmo evento pode reunir a cobertura de mais de um fotógrafo. O evento é cadastrado por um único profissional, que dele permanece responsável, e este pode liberar a colaboração, autorizando os demais a enviar imagens. Preserva-se o crédito individual de cada imagem e restringe-se a cada fotógrafo o gerenciamento daquelas que enviou, cabendo ao responsável a publicação do conjunto.

Em caráter acessório, o sistema mantém cadastro restrito de pessoas em função de representação institucional que tenham autorizado expressamente o uso da sua imagem, permitindo que o fotógrafo localize, pelo nome, as imagens dessas pessoas em todo o acervo. Essa consulta é privativa dos perfis com conta, opera exclusivamente sobre pessoas previamente cadastradas e autorizadas, e é integralmente registrada.

O acervo de imagens é mantido em serviço de armazenamento de objetos e os vetores de características são mantidos em base de dados com suporte a busca por similaridade vetorial, indexados por evento.

2.2 Descrição dos usuários

O sistema prevê três perfis de usuário. Apenas dois possuem conta, criada exclusivamente pelo administrador; o visitante do acervo acessa o sistema livremente, sem cadastro. As atribuições, plataformas de acesso e permissões são descritas no quadro a seguir.

Perfil	Descrição	Plataforma	Permissões
Administrador	Responsável pela operação da plataforma — o autor do projeto e a equipe de robótica do CESMAC. Gerencia contas, temas de evento, cadastro de pessoas institucionais, parâmetros do reconhecimento facial e solicitações de remoção.	Plataforma web, com conta	Todas as funcionalidades
Fotógrafo	Profissionais responsáveis pela cobertura dos eventos institucionais, em número de um a n conforme a composição da equipe. Cadastram eventos, enviam, conferem e gerenciam imagens, e colaboram em eventos de outros fotógrafos quando autorizados.	Plataforma web, com conta	Cadastrar e editar os eventos que criou; liberar a colaboração de outros fotógrafos; enviar imagens aos eventos que criou e àqueles com colaboração liberada; conferir, descartar e excluir as imagens que enviou; publicar o conjunto e baixar o acervo em pacote nos eventos de que seja responsável; consultar pessoas institucionais
Visitante	Qualquer pessoa que tenha participado de um evento e deseje obter as imagens em que aparece — aluno, servidor, docente, familiar ou público externo. Não possui conta nem cadastro.	Plataforma web e aplicativo móvel, sem conta	Pesquisar eventos; buscar suas imagens por reconhecimento facial; visualizar e baixar individualmente apenas as imagens em que foi identificado

2.3 Fora de escopo

Os itens relacionados a seguir não são exigidos nesta versão do documento, podendo ser objeto de evoluções posteriores. O seu registro explícito evita divergência de expectativa entre as partes envolvidas.

1. Conta, cadastro ou autenticação para o visitante do acervo; o acesso público é livre e não identificado.
2. Autocadastro de contas de operação e autoatribuição de perfil; toda conta é criada pelo administrador, cabendo ao titular apenas a definição da própria senha, conforme o [RF001].
3. Busca pública no acervo integral, busca simultânea em vários eventos ou consulta pública que retorne a relação de eventos em que determinada pessoa aparece — funcionalidade deliberadamente excluída como salvaguarda de privacidade.
4. Consulta por envio de fotografia de pessoa não constante do cadastro institucional; a consulta prevista no [RF021] opera exclusivamente por seleção de pessoa previamente cadastrada e autorizada.
5. Navegação livre pela galeria de um evento sem prévio reconhecimento facial.

6. Download do acervo completo por visitante, em pacote ou por seleção múltipla.
7. Guarda do autorretrato enviado na busca para consultas futuras.
8. Denominação individual das imagens; apenas o evento recebe nome.
9. Envio de imagens a partir de repositório externo de armazenamento; o arquivo é transmitido diretamente da estação de trabalho do fotógrafo.
10. Formatos de arquivo diversos do JPEG, incluindo PNG e formatos brutos de câmera.
11. Marca d'água sobre as imagens; a autoria é assegurada pelo crédito em tela e pelos metadados do arquivo.
12. Envio, indexação e busca de vídeos; esta versão contempla exclusivamente imagens.
13. Identificação jurídica ou vinculação a cadastro civil da pessoa retratada — o sistema indica similaridade visual, não identidade legal.
14. Comercialização de imagens, processamento de pagamentos e emissão de documentos fiscais.
15. Divulgação dos eventos ao público, atribuição da instituição.
16. Custeio de licenças de software, de serviços de terceiros e de infraestrutura de execução, cuja contratação e manutenção são atribuição da instituição.
17. Dimensionamento do crescimento da infraestrutura para além do volume necessário à operação corrente, atribuição da instituição.
18. Definição do projeto de interface, identidade visual, paleta de cores, tipografia e demais decisões de design, atribuídas à equipe do CITEC.
19. Integração com o sistema institucional de contas do Centro Universitário CESMAC, prevista como evolução e contemplada apenas pelo isolamento do módulo de autenticação exigido no [RF001].

2.4 Dependências e integrações

O funcionamento do sistema depende dos componentes relacionados a seguir. A escolha das tecnologias específicas que os implementam constitui pendência registrada na seção 11.

Dependência	Papel no sistema
Banco de dados relacional com suporte a busca vetorial	Armazenamento de metadados de eventos, imagens, contas e pessoas institucionais, e execução da busca por similaridade entre vetores de características, escopada por evento.
Serviço de armazenamento de objetos compatível com S3	Guarda dos arquivos de imagem em qualidade original, com acesso privado e entrega exclusivamente por endereços assinados. Executado em servidor próprio da instituição, adotando-se solução compatível com o protocolo S3.
Componente de reconhecimento facial	Detecção de faces e geração dos vetores de características na indexação do acervo, na busca do visitante e na marcação de pessoas institucionais. A solução específica será definida por avaliação comparativa, conforme a seção 11.
Fila de processamento assíncrono	Execução da indexação facial e da geração de pacotes compactados sem bloqueio das operações interativas.

Dependência	Papel no sistema
Serviço de envio de mensagens eletrônicas	Encaminhamento dos convites de acesso, das notificações de expiração e das comunicações relativas às solicitações de remoção.
Interface de programação REST versionada	Contrato único consumido pela plataforma web e pelo aplicativo móvel, documentado em especificação OpenAPI.

3. Requisitos funcionais (casos de uso)

ID	Descrição
RF001	**Cadastro de Contas de Usuário.** O sistema deve permitir que o administrador cadastre as contas de operação da plataforma, cabendo ao próprio titular definir a sua senha por meio de ligação de uso único encaminhada ao seu e-mail institucional. Não existe autocadastro nem qualquer forma de criação de conta a partir da área pública. **Cadastro de Contas de Usuário:** **Nome Completo:** String, obrigatório, até 120 caracteres. [1] **E-mail Institucional:** String, obrigatório, até 100 caracteres, deve conter "@". [2] **Perfil de Acesso:** String, obrigatório, seleção única entre "Administrador" e "Fotógrafo". [3] **Assinatura do Fotógrafo:** String, até 80 caracteres, exigida para o perfil "Fotógrafo". [4] **Ligação de Definição de Senha:** Alfanumérica, gerada pelo sistema no ato do cadastro e encaminhada ao e-mail institucional do titular. [5] **Situação da Conta:** String, controlada pelo sistema, indica "Acesso Pendente", "Ativa", "Inativa" ou "Suspensa". [6] **Relação de Contas:** Lista, exibe ao administrador todas as contas cadastradas e a respectiva situação. [7] **Regras e observações do preenchimento dos campos:** [1] **Nome Completo** deve conter no mínimo duas palavras e será exibido nos registros de operações realizadas pela conta. [2] **E-mail Institucional** deve ser único no sistema e, preferencialmente, pertencer ao domínio institucional do Centro Universitário CESMAC. É o identificador utilizado na autenticação. [3] **Perfil de Acesso** o sistema prevê apenas dois perfis com conta. O visitante do acervo não possui conta nem cadastro, conforme o quadro apresentado na seção 2.2. A alteração de perfil de uma conta existente é privativa do administrador e deve ser registrada em log. [4] **Assinatura do Fotógrafo** corresponde ao nome profissional exibido como crédito nas imagens, conforme o [RF018], e é combinada automaticamente com a identificação da instituição. Pode ser alterada posteriormente pelo próprio fotógrafo. [5] **Ligação de Definição de Senha** a conta é criada sem senha. O sistema encaminha ao e-mail institucional informado uma ligação de uso único, com validade máxima de 24 horas, que conduz o titular diretamente à tela de definição da sua senha pessoal. A senha é armazenada exclusivamente na forma de hash com algoritmo de derivação de chave (bcrypt ou Argon2). Em nenhuma hipótese o sistema atribui, exibe ou transmite senha em texto claro, nem adota senha padrão comum a mais de uma conta. Expirada a ligação sem utilização, o administrador pode emiti-la novamente. [6] **Situação da Conta** a conta é criada em "Acesso Pendente", situação na qual não possui senha e não admite autenticação. Definida a senha pelo titular por meio da ligação recebida, a conta passa automaticamente a "Ativa".

ID	Descrição
	[7] **Relação de Contas** deve destacar as contas que permaneçam em "Acesso Pendente" e permitir ao administrador reemitir a ligação de definição de senha. [8] **Ausência de Autocadastro** não deve existir, em nenhuma tela pública ou administrativa, funcionalidade que permita a criação de conta por iniciativa própria do interessado, nem a autoatribuição de perfil. O número de contas é reduzido e ampliável conforme a contratação de novos fotógrafos pela instituição. [9] **Integração Futura** o módulo de autenticação deve ser isolado das demais camadas da aplicação, de modo a permitir a futura integração com o sistema institucional de contas do Centro Universitário CESMAC sem alteração das regras de negócio.
RF002	**Autenticação, Primeiro Acesso e Controle de Acesso.** O sistema deve permitir que os usuários com conta autentiquem-se na área administrativa, após a definição da própria senha no primeiro acesso, controlando o acesso às funcionalidades conforme o perfil e mantendo as funcionalidades públicas de consulta acessíveis sem autenticação. **Autenticação, Primeiro Acesso e Controle de Acesso:** **E-mail Institucional:** String, obrigatório, utilizado como identificador de acesso. [1] **Senha:** String, obrigatória, mínimo de 8 caracteres. [1, 2] **Definição de Senha no Primeiro Acesso:** Fluxo composto pela informação da nova senha, com confirmação, acessível exclusivamente por meio da ligação de uso único prevista no [RF001]. [3] **Token de Sessão:** Alfanumérico, gerado pelo sistema, com prazo de validade definido. [4] **Área Pública:** Acessível sem autenticação, compreende a listagem de eventos, a busca por reconhecimento facial e o download das imagens autorizadas. [5] **Recuperação de Senha:** Obrigatório o envio de mensagem ao e-mail cadastrado, contendo ligação de redefinição com validade limitada. [6] **Registro de Tentativas:** Numérico, controlado pelo sistema, contabiliza tentativas consecutivas de autenticação sem sucesso. [7] **Regras e observações para a autenticação:** [1] **Credenciais inválidas** devem gerar mensagem genérica, sem informar se o erro está no e-mail ou na senha, evitando a enumeração de contas existentes. [2] **Senha** deve ser conferida por comparação de hash. O sistema não deve, em hipótese alguma, ser capaz de recuperar a senha original do usuário, nem exibi-la a qualquer perfil, inclusive ao administrador. [3] **Definição de Senha no Primeiro Acesso** enquanto a conta permanecer em "Acesso Pendente", a autenticação é impossível, por inexistir senha. O acesso inicial ocorre unicamente pela ligação recebida, que é invalidada imediatamente após a utilização. A senha definida deve observar os requisitos de complexidade. [4] **Controle de Acesso no Servidor** a verificação de perfil e da situação da conta deve ser aplicada obrigatoriamente no servidor, jamais apenas na interface. Requisições dirigidas a rotas administrativas sem credencial válida devem ser rejeitadas antes de qualquer processamento.

ID	Descrição
	[5] **Separação entre Área Pública e Administrativa** as rotas públicas devem expor exclusivamente as operações de consulta previstas nos [RF013] a [RF019], sendo tecnicamente impossível criar evento, enviar, aprovar, alterar ou excluir imagem sem autenticação. [6] **Recuperação de Senha** deve utilizar ligação de uso único, com validade máxima de 30 minutos, invalidada imediatamente após a utilização. [7] **Registro de Tentativas** após 5 tentativas consecutivas sem sucesso, a conta deve ser temporariamente bloqueada, sendo o desbloqueio realizado por e-mail de recuperação ou por ação do administrador. [8] **Encerramento de Sessão** o token deve ser regenerado a cada autenticação e invalidado no encerramento. A alteração de senha deve encerrar todas as sessões ativas em outros dispositivos.
RF003	**Suspensão e Encerramento de Conta.** O sistema deve permitir que o administrador altere a situação de uma conta, preservando a integridade dos registros e o histórico das operações realizadas. **Suspensão e Encerramento de Conta:** **Ativa:** A conta está apta a utilizar todas as funcionalidades compatíveis com o seu perfil. [1] **Inativa:** A conta permanece no sistema, porém temporariamente desabilitada, não podendo autenticar-se até ser reativada. [1, 2] **Suspensa:** A conta está bloqueada por decisão administrativa ou por descumprimento das políticas de uso. [1, 2] **Registro da Alteração:** Data, hora e identificador do administrador responsável, gerados pelo sistema. [3] **Regras e observações para a suspensão e o encerramento:** [1] **Controle de Acesso** a alteração da situação de conta é privativa do perfil "Administrador", devendo o sistema solicitar confirmação explícita antes de efetivá-la. [2] **Preservação do Acervo** a suspensão ou a inativação da conta de um fotógrafo não implica a exclusão dos eventos ou das imagens por ele enviados, nem a supressão do crédito exibido nas imagens, que permanecem vinculados ao acervo institucional. [3] **Registro da Alteração** toda mudança de situação deve ser registrada em log e comunicada ao titular da conta por mensagem eletrônica. [4] **Exclusão Definitiva** o sistema não deve permitir a exclusão física de contas, de modo a preservar a rastreabilidade das operações realizadas sobre o acervo. [5] **Prerrogativas do Fotógrafo Responsável** suspensa ou inativada a conta do fotógrafo responsável por um evento, as prerrogativas exclusivas previstas no [RF025] — liberação da colaboração, edição do cadastro do evento, publicação do conjunto e download em pacote — passam a ser exercidas pelo administrador, de modo que nenhum evento permaneça sem responsável apto a concluí-lo.
RF004	**Cadastro de Evento.**

ID	Descrição
	O sistema deve permitir que o fotógrafo cadastre novos eventos, os quais constituem a unidade de organização do acervo e o escopo da busca pública de imagens. **Cadastro de Evento:** **Nome do Evento:** String, obrigatório, até 150 caracteres (ex.: "Evento de Desenvolvedores Roga DX"). [1] **Temas do Evento:** Lista de seleção, obrigatória, admite seleção múltipla a partir da relação mantida pelo administrador (ex.: "Tecnologia", "Esporte", "Saúde", "Cultura", "Confraternização"). [2] **Data do Evento:** Data, obrigatória, admitindo dia exato, mês único ou intervalo de meses. [3] **Local do Evento:** String, obrigatório, indica o campus, a unidade ou o espaço de realização. [4] **Descrição Breve:** String, obrigatória, até 300 caracteres. [5] **Imagem de Capa:** Imagem, obrigatória, formato JPEG. [6] **Fotógrafo Responsável:** Identificador único, obrigatório, preenchido automaticamente a partir da conta autenticada. [7] **Situação do Evento:** String, controlada pelo sistema, indica "Em Edição", "Publicado" ou "Expirado". [8] **Data de Expiração do Acervo:** Data, calculada automaticamente pelo sistema a partir da data do evento. [9] **Regras e observações para o cadastro de eventos:** [1] **Nome do Evento** deve ser único quando associado à mesma data. É o único elemento do acervo que recebe denominação atribuída por usuário, uma vez que as imagens não são nomeadas, conforme o [RF007]. [2] **Temas do Evento** a relação de temas é mantida pelo administrador e permite a inclusão de novos itens sem alteração do código-fonte. Adota-se relação única e abrangente, de natureza temática, admitindo-se a futura inclusão de itens correspondentes a cursos ou áreas de conhecimento. A seleção múltipla permite que um mesmo evento seja localizado por mais de um tema. [3] **Data do Evento** deve admitir o registro do dia exato (ex.: "21/08/2026"), de mês único (ex.: "Agosto/2026") ou de intervalo de meses (ex.: "Junho a Agosto/2026"), sendo a forma de exibição correspondente à precisão informada. Em intervalos, o mês final não pode ser anterior ao inicial e a duração não pode ultrapassar 12 meses. [4] **Local do Evento** deve ser exibido na listagem pública e utilizável como critério de filtro. [5] **Descrição Breve** deve ser exibida na listagem e na página do evento, apoiando a identificação do evento pelo visitante. [6] **Imagem de Capa** deve ser escolhida com atenção, uma vez que é a única imagem do evento exibida publicamente sem prévio reconhecimento facial, conforme o [RF014]. Recomenda-se a utilização de imagem que não permita a identificação individual de participantes.

ID	Descrição
	[7] **Fotógrafo Responsável** é preenchido automaticamente com a conta que cadastrou o evento e é único por evento. Um mesmo evento pode reunir imagens de fotógrafos diversos, na forma do [RF025], preservando-se o crédito individual de cada imagem conforme o [RF007]. A edição do cadastro do evento é privativa do fotógrafo responsável e do administrador. [8] **Situação do Evento** eventos "Em Edição" são visíveis apenas ao fotógrafo responsável e ao administrador; eventos "Publicados" tornam-se acessíveis ao público; eventos "Expirados" deixam de ser exibidos e têm o acervo eliminado. [9] **Data de Expiração do Acervo** é calculada automaticamente conforme o prazo de retenção definido no [RNF12], contado a partir da data do evento.
RF005	**Edição de Evento e Manutenção do Acervo.** O sistema deve permitir que o fotógrafo responsável edite as informações do evento e inclua ou remova imagens a qualquer tempo, sem prejuízo das imagens já aprovadas e indexadas. **Edição de Evento e Manutenção do Acervo:** **Nome do Evento:** String, obrigatório, até 150 caracteres. [1] **Temas do Evento:** Lista de seleção, obrigatória, editável a qualquer momento. [2] **Data do Evento:** Data, obrigatória, editável, observadas as formas previstas no [RF004]. [3] **Local e Descrição:** String, obrigatórios, editáveis. **Inclusão de Novas Imagens:** Ação, disponível enquanto o evento não estiver expirado, sem limite de operações. [4] **Remoção de Imagens:** Ação, disponível ao fotógrafo responsável e ao administrador. [5] **Registro de Alterações:** Data, hora, campo alterado e identificador do usuário, gerados pelo sistema. [6] **Regras e observações para a edição de eventos:** [1] **Controle de Acesso** a edição dos dados do evento é privativa do fotógrafo responsável e do administrador. O fotógrafo colaborador não edita o cadastro do evento, limitando-se ao envio e ao gerenciamento das imagens que enviou. Não existe qualquer possibilidade de alteração a partir da área pública. [2] **Temas do Evento** podem ser alterados a qualquer momento, inclusive após a publicação, refletindo-se imediatamente nos filtros de pesquisa. [3] **Data do Evento** a alteração da data recalcula automaticamente a data de expiração do acervo, devendo o sistema apresentar a nova data ao usuário antes de confirmar a operação. [4] **Inclusão de Novas Imagens** o evento admite o recebimento de novas imagens a qualquer tempo enquanto não expirado, tanto pelo fotógrafo responsável quanto pelos colaboradores autorizados, sem limite de operações. As imagens acrescentadas seguem o mesmo fluxo de envio, conferência, publicação e indexação, sem necessidade de reprocessar o acervo já existente. Não há encerramento do evento ao envio: a eliminação decorre exclusivamente da expiração prevista no [RNF12].

ID	Descrição
	[5] **Remoção de Imagens** o fotógrafo colaborador pode remover apenas as imagens que ele próprio enviou. O fotógrafo responsável e o administrador podem remover qualquer imagem do evento. Em todos os casos a remoção deve eliminar de forma consistente o arquivo, os metadados e todos os vetores biométricos derivados, conforme o [RF011], registrando-se em log a conta que a realizou. [6] **Registro de Alterações** todas as edições devem ser registradas em histórico auditável contendo o identificador do usuário, o campo alterado, a data e a hora.
RF006	**Controle de Situação e Expiração do Evento.** O sistema deve controlar o ciclo de vida do evento, determinando a sua visibilidade pública e promovendo a eliminação automática do acervo ao término do prazo de retenção. **Controle de Situação e Expiração do Evento:** **Em Edição:** O evento está em preparação e em conferência, visível apenas ao fotógrafo responsável e ao administrador. [1] **Em Processamento:** As imagens foram publicadas pelo fotógrafo e encontram-se em fila de indexação facial, ainda indisponíveis ao público. [2] **Publicado:** O evento está visível na área pública e apto a receber buscas por reconhecimento facial. [3] **Expirado:** O evento deixou de ser exibido e o seu acervo foi eliminado. [4] **Aviso Prévio de Expiração:** Notificação enviada ao fotógrafo responsável e a todos os fotógrafos que tenham imagens publicadas no evento, antes da data de expiração. [5] **Abrangência da Remoção:** Compreende as imagens, os vetores biométricos e os metadados associados ao evento. [6] **Registro da Operação:** Data, hora, evento e quantidade de itens removidos, gerados pelo sistema. [7] **Regras e observações para a situação e a expiração:** [1] **Em Edição** é a situação atribuída automaticamente na criação do evento e mantida durante a conferência prevista no [RF009]. [2] **Em Processamento** decorre da publicação do conjunto de imagens pelo fotógrafo. O sistema deve exibir o percentual de conclusão da indexação e efetuar automaticamente a transição para "Publicado" ao término do processamento, evitando que o público obtenha resultados incompletos. [3] **Publicado** somente eventos nesta situação devem constar da listagem pública prevista no [RF013] e admitir busca por reconhecimento facial. [4] **Expirado** a transição é automática ao término do prazo de retenção e é irreversível. A eliminação deve ser executada em rotina automática e auditável. [5] **Aviso Prévio de Expiração** deve ser enviado com, no mínimo, 30 dias de antecedência ao fotógrafo responsável e a cada fotógrafo que tenha imagens publicadas no evento, informando a data de expiração e recomendando expressamente a extração prévia do acervo, para guarda própria, mediante o download em pacote previsto no [RF012]. Decorrido o prazo, a eliminação é automática e irreversível, não competindo ao sistema manter cópia do material.

ID	Descrição
	[6] **Abrangência da Remoção** a eliminação deve ser consistente: nenhum vetor biométrico ou metadado pode permanecer no sistema após a remoção do objeto correspondente no armazenamento. [7] **Registro da Operação** deve ser preservado após a remoção, constituindo prova do cumprimento da política de retenção para fins de auditoria e de conformidade com a LGPD. [8] **Ausência de Encerramento** não existe situação de evento "encerrado" ou "fechado". O evento publicado permanece apto a receber novas imagens, do responsável e dos colaboradores autorizados, enquanto não expirar, uma vez que é comum o surgimento de material adicional após a publicação. A saída do ciclo de vida ocorre exclusivamente pela expiração.
RF007	**Envio de Imagens em Lote.** O sistema deve permitir que o fotógrafo envie imagens vinculadas a um evento, diretamente da sua estação de trabalho, validando o formato e o tamanho de cada arquivo. As imagens não recebem denominação individual e ingressam no sistema pendentes de revisão. **Envio de Imagens em Lote:** **Evento de Destino:** Identificador único, obrigatório, seleção entre os eventos cadastrados pelo próprio fotógrafo e aqueles com colaboração liberada nos termos do [RF025]. [1] **Formato do Arquivo:** Obrigatoriamente JPEG. [2] **Tamanho Máximo por Arquivo:** Numérico, até 25 MB por imagem. [3] **Quantidade Máxima por Evento:** Numérico, até 1.000 imagens por evento. [4] **Quantidade Máxima por Lote:** Numérico, até 300 arquivos por operação de envio, sem limite de operações. [5] **Identificação da Imagem:** Alfanumérico, gerado automaticamente pelo sistema, sem denominação atribuída por usuário. [6] **Crédito do Fotógrafo:** String, atribuído automaticamente a partir da assinatura da conta que realizou o envio. [7] **Situação Inicial da Imagem:** String, atribuída automaticamente como "Em Conferência". [8] **Advertência quanto a Menores de Idade:** Texto, exibido de forma destacada na tela de envio, previamente ao início da transmissão. [12] **Regras e observações para o envio de imagens:** [1] **Evento de Destino** toda imagem deve estar obrigatoriamente vinculada a um único evento. Não existe acervo geral desvinculado de evento nem envio a partir de repositório externo: o arquivo é transmitido diretamente da estação de trabalho do fotógrafo ao sistema. [2] **Formato do Arquivo** somente o formato JPEG é aceito, em conformidade com o fluxo de trabalho adotado pela instituição. O tipo deve ser verificado pela assinatura binária do arquivo e não apenas pela extensão. [3] **Tamanho Máximo por Arquivo** o limite considera imagens de alta qualidade já editadas e exportadas em JPEG.

ID	Descrição
	[4] **Quantidade Máxima por Evento** o limite foi estabelecido com folga em relação ao volume praticado, situado entre 200 e 500 imagens por evento, acomodando o crescimento decorrente da ampliação da equipe de fotografia. [5] **Quantidade Máxima por Lote** o envio deve ser resiliente, permitindo a retomada em caso de interrupção da conexão, sem reenvio dos arquivos já concluídos. [6] **Identificação da Imagem** as imagens não possuem nome atribuído por usuário. O identificador gerado deve ser aleatório e não sequencial, impedindo a enumeração do acervo por tentativa de endereço. [7] **Crédito do Fotógrafo** é vinculado a cada imagem individualmente no momento do envio, permitindo que um mesmo evento reúna imagens de fotógrafos distintos com o crédito correto. [8] **Situação Inicial da Imagem** toda imagem ingressa como "Em Conferência" e não é indexada nem exibida ao público até que o conjunto seja publicado, conforme o [RF009]. [9] **Preservação da Qualidade** as imagens devem ser armazenadas na qualidade original recebida, sem recompressão, garantindo que o download previsto no [RF019] entregue o mesmo arquivo enviado pelo fotógrafo. [10] **Deduplicação** o sistema deve calcular a soma de verificação de cada arquivo e alertar o fotógrafo quando a imagem já existir no mesmo evento. [11] **Remoção de Metadados** os metadados de geolocalização devem ser removidos das imagens armazenadas e dos arquivos entregues no download, preservando-se data, hora e dados técnicos de captura. [12] **Advertência quanto a Menores de Idade** o sistema deve exibir, antes de cada operação de envio, advertência lembrando o fotógrafo de conferir se o conjunto contém imagens de pessoas menores de 18 anos e de suprimir os rostos no próprio arquivo, conforme o [RF009] nota 7. A triagem é humana e realizada na estação de trabalho do fotógrafo; o sistema não realiza estimativa automática de faixa etária.
RF008	**Acompanhamento do Envio e Tratamento de Falhas.** O sistema deve exibir ao fotógrafo, durante a operação de envio, a relação de todas as imagens em transmissão e o resultado individual de cada arquivo, notificando de forma inequívoca as imagens que não puderam ser processadas. **Acompanhamento do Envio e Tratamento de Falhas:** **Relação das Imagens em Envio:** Lista, exibe todas as imagens da operação em curso, com pré-visualização e situação individual. [1] **Indicador de Progresso:** Percentual, exibido por arquivo e para o conjunto da operação. [2] **Notificação de Falha:** Aviso destacado, exibe a pré-visualização da imagem com a mensagem "Esta imagem não conseguiu ser renderizada ou enviada". [3] **Motivo da Falha:** String, informa a causa em linguagem compreensível (formato não permitido, tamanho excedido, arquivo corrompido, limite do evento atingido ou falha de transmissão). [4] **Reenvio Individual:** Ação, permite reenviar apenas os arquivos que apresentaram falha. [5]

ID	Descrição
	Resumo da Operação: Numérico, apresenta ao término a quantidade de arquivos enviados com sucesso e com falha. [6] **Regras e observações para o acompanhamento do envio:** [1] **Relação das Imagens em Envio** deve permitir ao fotógrafo identificar a situação de cada arquivo sem aguardar a conclusão do lote, carregando-se progressivamente em lotes extensos. [2] **Indicador de Progresso** a falha de um arquivo não deve interromper o envio dos demais, prosseguindo a operação até o término do lote. [3] **Notificação de Falha** deve identificar a imagem de forma inequívoca por meio da sua pré-visualização, uma vez que os arquivos não possuem denominação no sistema. A forma visual de apresentação do aviso é atribuição da equipe responsável pelo projeto de interface. [4] **Motivo da Falha** deve ser apresentado em português, em linguagem compreensível, sem exposição de detalhes técnicos internos do sistema. [5] **Reenvio Individual** deve estar disponível ao término da operação, sem exigir o reenvio dos arquivos já concluídos com sucesso. [6] **Registro de Falhas** todas as falhas devem ser registradas em log técnico com identificação do arquivo, do evento e da causa, para fins de diagnóstico.
RF009	**Conferência e Publicação das Imagens.** O sistema deve exibir ao fotógrafo o conjunto das imagens enviadas para conferência, permitindo a remoção pontual daquelas que não devam integrar o acervo e a publicação do conjunto remanescente em uma única operação, sem exigir decisão individual sobre cada arquivo. **Conferência e Publicação das Imagens:** **Painel de Conferência:** Grade de miniaturas, exibe todas as imagens enviadas ao evento e ainda não publicadas. [1] **Ampliação da Imagem:** Ação, abre a imagem selecionada para exame detalhado. [2] **Comando de Descarte:** Ação, disponível em cada imagem, tanto na miniatura quanto na visualização ampliada. [3] **Sinalização de Atenção:** Indicação visual aplicada às imagens que demandem conferência específica. [4] **Publicação do Conjunto:** Ação única, aprova e encaminha à indexação todas as imagens remanescentes no painel. [5] **Reversão do Descarte:** Ação, disponível enquanto o conjunto não houver sido publicado. [6] **Substituição de Arquivo:** Ação, permite substituir a imagem por versão editada antes da publicação. [7] **Resumo da Operação:** Numérico, informa a quantidade de imagens enviadas, descartadas e publicadas. [8] **Regras e observações para a conferência e a publicação:** [1] **Painel de Conferência** o fotógrafo realiza a triagem do material na sua estação de trabalho antes do envio, de modo que o painel destina-se a corrigir envios indevidos e não a substituir aquela triagem. Considerando o volume institucional, da ordem de

ID	Descrição
	35 a 40 eventos por mês, não se exige decisão individual sobre cada imagem, sob pena de inviabilizar a operação. [2] **Ampliação da Imagem** deve permitir a navegação sequencial entre as imagens do painel sem retorno à grade, preservando o ponto de parada quando a conferência for interrompida e retomada. [3] **Comando de Descarte** o mesmo comando é utilizado na conferência prévia e na exclusão de imagem já publicada, inclusive nas hipóteses de solicitação de remoção previstas no [RF023]. O fotógrafo colaborador dispõe do comando apenas sobre as imagens que enviou; o fotógrafo responsável e o administrador, sobre todas as imagens do evento. [4] **Sinalização de Atenção** devem ser assinaladas, após a publicação, as imagens objeto de solicitação de remoção, nos termos do [RF023]. O painel deve ainda identificar visualmente o autor de cada imagem, permitindo que cada fotógrafo localize as suas. O sistema não estima a faixa etária das pessoas retratadas: a verificação quanto à presença de pessoas menores de 18 anos é realizada pelo fotógrafo na triagem prévia ao envio, reforçada pela advertência do [RF007]. [5] **Publicação do Conjunto** é privativa do fotógrafo responsável pelo evento e do administrador, ainda que o conjunto reúna imagens de colaboradores, uma vez que a publicação constitui o ato que submete as imagens à geração de dado pessoal sensível. Somente após a publicação as imagens são submetidas à detecção e indexação facial previstas no [RF010]. Imagens descartadas antes da publicação não geram vetor biométrico em nenhuma hipótese. [6] **Reversão do Descarte** a imagem descartada permanece recuperável durante a conferência, tornando-se definitiva a exclusão com a publicação do conjunto. [7] **Substituição de Arquivo** a supressão de rostos, notadamente de pessoas menores de 18 anos, deve ser aplicada no próprio arquivo, antes do envio ou mediante substituição antes da publicação, e não por sobreposição na interface, de modo que o rosto não permaneça recuperável no arquivo armazenado nem seja detectado na indexação. [8] **Resumo da Operação** deve ser apresentado ao término da publicação e registrado em log.
RF010	**Detecção e Indexação Facial das Imagens.** O sistema deve processar as imagens publicadas, detectando as faces presentes por meio de tecnologia de reconhecimento facial baseada em inteligência artificial, gerando os respectivos vetores de características e armazenando-os indexados por evento. **Detecção e Indexação Facial das Imagens:** **Imagem de Origem:** Identificador único, obrigatório, restrito a imagens publicadas pelo fotógrafo, conforme o [RF009]. [1] **Faces Detectadas:** Numérico, gerado pelo sistema, quantidade de faces identificadas na imagem. [2] **Vetor de Características:** Vetor numérico de dimensão fixa, gerado pelo sistema para cada face detectada. [3]

ID	Descrição
	Escopo de Indexação: Identificador único, obrigatório, vincula todo vetor gerado ao evento de origem da imagem. [4] **Grau de Confiança da Detecção:** Numérico, gerado pelo sistema, expressa a confiança na detecção da face. [5] **Situação do Processamento:** String, controlada pelo sistema, indica "Pendente", "Processada", "Sem faces detectadas" ou "Falha". [6] **Versão do Modelo:** Alfanumérico, registrado pelo sistema a cada indexação. [7] **Regras e observações para a detecção e a indexação facial:** [1] **Condição de Ingresso** somente imagens publicadas na conferência prevista no [RF009] são submetidas à indexação. Esta restrição é essencial: impede que imagens descartadas, inclusive as que contenham pessoas menores de 18 anos, gerem qualquer dado biométrico. [2] **Processamento Assíncrono** a indexação deve ocorrer em fila de processamento assíncrono, não bloqueando a conferência de outros eventos nem a navegação no sistema. Concluída a indexação, o evento transita automaticamente para "Publicado", conforme o [RF006]. [3] **Vetor de Características** o sistema deve armazenar exclusivamente a representação vetorial da face, não devendo armazenar recortes de imagem do rosto além da própria imagem publicada. O vetor constitui dado pessoal sensível de natureza biométrica, nos termos do Art. 5º, inciso II, da Lei nº 13.709/2018. [4] **Escopo de Indexação** a busca pública por similaridade deve ser executada apenas entre vetores pertencentes ao mesmo evento, sendo tecnicamente vedada a comparação entre eventos distintos. Esta restrição atende simultaneamente ao requisito de desempenho e ao princípio da finalidade previsto no Art. 6º da LGPD, impedindo que a base se converta em índice de identificação de âmbito geral. A única exceção é a consulta restrita prevista no [RF021], limitada a pessoas que tenham autorizado expressamente esse tratamento. [5] **Grau de Confiança da Detecção** faces detectadas com grau de confiança inferior ao limiar configurado devem ser descartadas, não gerando vetor, de modo a reduzir a indexação de detecções espúrias e de pessoas ao fundo da cena. [6] **Situação do Processamento** imagens com situação "Sem faces detectadas" permanecem no acervo, porém não são recuperáveis por nenhum visitante, uma vez que o único meio de acesso público às imagens é a busca por reconhecimento facial prevista no [RF016]. [7] **Versão do Modelo** deve ser registrada em cada indexação, permitindo identificar quais vetores foram gerados por qual versão e viabilizando a reindexação seletiva do acervo em caso de substituição da tecnologia adotada. [8] **Reprocessamento** imagens com situação "Falha" devem ser automaticamente reprocessadas em até 3 tentativas, com intervalo progressivo, sendo posteriormente sinalizadas ao fotógrafo.
RF011	**Gerenciamento e Exclusão de Imagens.** O sistema deve permitir que o fotógrafo responsável e o administrador acompanhem, confiram e removam as imagens do acervo, em qualquer situação do ciclo de vida.

ID	Descrição
	Gerenciamento e Exclusão de Imagens: **Relação de Imagens:** Lista, exibe miniatura, data de envio, crédito do fotógrafo e situação da imagem. [1] **Filtro por Situação:** Lista de seleção, opcional, permite filtrar por "Em Conferência", "Publicada", "Descartada", "Sem faces detectadas", "Falha" ou "Remoção Solicitada". [2] **Conferência do Acervo:** Ação, permite ao fotógrafo abrir qualquer imagem do evento para verificação. [3] **Exclusão de Imagem:** Ação, individual ou em lote, disponível ao fotógrafo responsável e ao administrador. [4] **Reprocessamento Manual:** Ação, permite submeter novamente a imagem publicada à fila de indexação facial. [5] **Estatísticas do Acervo:** Numérico, exibe o total de imagens por situação, o total de faces indexadas e o percentual de conclusão. [6] **Regras e observações para o gerenciamento de imagens:** [1] **Controle de Acesso** o fotógrafo colaborador gerencia exclusivamente as imagens que enviou. O fotógrafo responsável pelo evento e o administrador gerenciam todas as imagens do evento. Nenhuma dessas funcionalidades deve ser exposta na área pública. [2] **Filtro por Situação** deve permitir localizar rapidamente as imagens que exigem atenção, especialmente as objeto de solicitação de remoção e as que apresentaram falha no processamento. Imagens com remoção solicitada devem receber destaque visual próprio na relação, ainda que a sua exclusão ocorra automaticamente nos termos do [RF023]. [3] **Conferência do Acervo** constitui a única hipótese de visualização integral das imagens de um evento sem prévio reconhecimento facial, sendo justificada pela necessidade de conferência técnica e restrita aos perfis com conta. [4] **Exclusão de Imagem** utiliza o mesmo comando de descarte previsto no [RF009] e deve remover, de forma consistente, o objeto no armazenamento, os metadados e todos os vetores biométricos derivados. Tratando-se de imagem já publicada, a operação deve ser precedida de confirmação; a exclusão em lote deve informar previamente a quantidade selecionada. [5] **Reprocessamento Manual** deve ser limitado a 3 solicitações por imagem em um intervalo de 24 horas, evitando a sobrecarga da fila de processamento. [6] **Estatísticas do Acervo** devem ser atualizadas automaticamente, permitindo o acompanhamento do progresso da conferência e da indexação sem necessidade de recarregar a página.
RF012	**Download do Acervo Completo em Pacote.** O sistema deve permitir que o fotógrafo responsável e o administrador realizem o download da totalidade das imagens publicadas de um evento em arquivo compactado, funcionalidade destinada à conferência técnica e à guarda do material, sendo vedada ao público. **Download do Acervo Completo em Pacote:**

ID	Descrição
	Perfis Autorizados: Exclusivamente o fotógrafo responsável pelo evento — aquele que o cadastrou — e o "Administrador". [1] **Formato do Pacote:** Arquivo compactado no formato ZIP. [2] **Estrutura do Pacote:** Arquivo compactado denominado com o nome do evento, contendo pasta única, igualmente denominada com o nome do evento, na qual são reunidos todos os arquivos, sem subdivisões. [3] **Geração Assíncrona:** Controlada pelo sistema, aplicável em razão do volume do acervo. [4] **Endereço de Download:** Alfanumérico, gerado pelo sistema com prazo de validade reduzido. [5] **Registro da Operação:** Data, hora, identificador da conta e evento, gerados pelo sistema. [6] **Pacote do Colaborador:** Ação, disponível ao fotógrafo colaborador, gera arquivo compactado contendo exclusivamente as imagens publicadas que ele próprio enviou ao evento. [7] **Regras e observações para o download em pacote:** [1] **Perfis Autorizados** esta funcionalidade não deve ser exposta na área pública sob nenhuma circunstância. O visitante do acervo somente pode obter as imagens em que aparece, individualmente, conforme o [RF019]. O acervo produzido na cobertura dos eventos institucionais pertence ao Centro Universitário CESMAC, razão pela qual o fotógrafo responsável e o administrador acessam a sua totalidade. O fotógrafo colaborador não dispõe do download do acervo integral, ainda que tenha enviado imagens ao evento, uma vez que o pacote reúne obras de autoria de terceiros. A titularidade institucional sobre o acervo não afeta os direitos morais do autor, nos termos da Lei nº 9.610/1998: o crédito individual permanece vinculado a cada imagem, na tela e nos metadados do arquivo, conforme os [RF018] e [RF019], e subsiste ainda que a conta do fotógrafo seja suspensa ou inativada, na forma do [RF003] nota 2. [2] **Formato do Pacote** os arquivos devem ser entregues na qualidade original recebida, sem recompressão, com os créditos gravados nos metadados e com os dados de geolocalização removidos. [3] **Estrutura do Pacote** o arquivo compactado deve conter uma única pasta identificada pelo nome do evento, reunindo todos os arquivos, sem subdivisões. [4] **Geração Assíncrona** a compactação deve ser executada em segundo plano, sendo o usuário notificado quando o pacote estiver disponível. O sistema deve informar previamente o volume estimado do arquivo. [5] **Endereço de Download** deve ser assinado, com validade máxima de 30 minutos, vinculado à conta que originou a solicitação. [6] **Registro da Operação** constitui trilha de auditoria obrigatória, permitindo identificar qual conta extraiu o acervo integral de qual evento e em que momento. [7] **Pacote do Colaborador** destina-se à guarda própria do material pelo seu autor, notadamente em razão do aviso de expiração previsto no [RF006] nota 5. Obedece às mesmas regras do pacote integral quanto à qualidade original, aos créditos nos metadados, à remoção da geolocalização, à geração assíncrona, ao endereço

ID	Descrição
	assinado e ao registro em auditoria, diferindo apenas quanto à abrangência. O arquivo é denominado com o nome do evento acrescido da assinatura do fotógrafo.
RF013	**Listagem e Pesquisa Pública de Eventos.** O sistema deve exibir publicamente, sem exigência de autenticação, a relação dos eventos publicados, permitindo a sua localização por meio de pesquisa textual e de filtros, na plataforma web e no aplicativo móvel. **Listagem e Pesquisa Pública de Eventos:** **Pesquisa por Nome do Evento:** String, opcional, busca textual parcial e sem distinção entre maiúsculas, minúsculas e acentuação. [1] **Imagem de Capa:** Imagem, exibida em cada item da listagem. [2] **Nome, Data e Local:** Exibidos em cada item da listagem, conforme cadastrados no [RF004]. [3] **Filtro por Tema:** Lista de seleção, opcional, admite seleção múltipla a partir da relação mantida pelo administrador. [4] **Filtro por Data:** Opcional, permite informar dia exato (ex.: 21/08/2026). [5] **Filtro por Período:** Opcional, permite informar intervalo de meses (ex.: de Junho a Agosto de 2026). [5] **Quantidade de Imagens:** Numérico, informa o total de imagens aprovadas do evento. [6] **Ordenação e Paginação:** Controlada pelo sistema, com carregamento por páginas. [7] **Regras e observações para a listagem pública:** [1] **Pesquisa por Nome** deve tolerar diferenças de acentuação e erros ortográficos simples, uma vez que o visitante frequentemente não recorda a denominação exata do evento. [2] **Imagem de Capa** é a única imagem do acervo exibida publicamente sem prévio reconhecimento facial, observada a recomendação constante do [RF004]. [3] **Nome, Data e Local** a data deve ser exibida com a precisão em que foi cadastrada, admitindo dia exato, mês único ou intervalo de meses. [4] **Filtro por Tema** deve utilizar a mesma relação mantida pelo administrador e adotada no [RF004], permitindo a combinação de mais de um tema em uma mesma consulta. [5] **Filtros de Data e Período** devem considerar a data de realização do evento, e não a data de envio das imagens, e devem poder ser combinados com o filtro por tema. [6] **Quantidade de Imagens** deve contabilizar apenas as imagens publicadas, sem exibir qualquer das imagens propriamente ditas. [7] **Paginação** os resultados devem ser paginados, com carregamento de no máximo 20 eventos por página, preservando o desempenho no aplicativo móvel. [8] **Visibilidade** apenas eventos com situação "Publicado" devem ser retornados. Eventos "Em Edição" e "Expirados" não devem constar da listagem nem ser acessíveis por endereço direto.

ID	Descrição
RF014	**Página do Evento com Galeria Privada.** O sistema deve apresentar a página de cada evento publicado sem exibir as suas imagens, informando ao visitante que a galeria é privada e que o acesso às imagens depende da realização de busca por reconhecimento facial. **Página do Evento com Galeria Privada:** **Identificação do Evento:** Nome, data, local, temas e descrição, exibidos no cabeçalho da página. [1] **Quantidade de Imagens:** Numérico, informa o total de imagens aprovadas disponíveis no evento. [2] **Crédito do Evento:** String, identifica o fotógrafo ou os fotógrafos responsáveis pela cobertura e a instituição. [3] **Aviso de Galeria Privada:** Texto, informa que as imagens não são exibidas e que é necessário realizar a busca para visualizá-las. [4] **Acesso à Busca:** Ação, conduz ao fluxo de reconhecimento facial previsto no [RF015] e no [RF016]. [5] **Aviso de Uso Responsável:** Texto, exibido de forma permanente na página, conforme o [RF022]. [6] **Regras e observações para a página do evento:** [1] **Vedação à Exibição do Acervo** em nenhuma hipótese as imagens do evento devem ser exibidas ao visitante antes da conclusão da busca por reconhecimento facial, nem mesmo em miniatura, amostra, prévia ou rolagem parcial. Esta é a principal salvaguarda da privacidade das pessoas retratadas e deve ser assegurada no servidor, e não apenas na interface. [2] **Quantidade de Imagens** a divulgação do total de imagens do evento não compromete a privacidade e auxilia o visitante a estimar a relevância da busca. [3] **Crédito do Evento** deve identificar os responsáveis pela cobertura fotográfica, em respeito aos direitos autorais sobre a obra. [4] **Aviso de Galeria Privada** deve explicar de forma clara que a galeria é privada e que o visitante precisa realizar a busca para visualizar as imagens em que aparece. [5] **Acesso à Busca** o fluxo somente pode ser iniciado após a manifestação de ciência prevista no [RF015]. [6] **Endereços das Imagens** as rotas que servem imagens devem exigir a existência de resultado de busca válido na sessão do visitante, rejeitando requisições diretas a imagens não autorizadas para aquele visitante.
RF015	**Permissão para Uso de Imagem.** O sistema deve apresentar ao visitante, antes de qualquer captura de autorretrato ou envio de imagem, aviso destacado solicitando a sua permissão para o uso da imagem e informando de que modo ela será tratada, em atendimento à Lei nº 13.709/2018. **Permissão para Uso de Imagem:** **Momento da Exibição:** Obrigatoriamente antes da abertura da câmera ou do seletor de arquivos. [1]

ID	Descrição
	Título do Aviso: Texto, identifica de forma inequívoca que se trata de solicitação de permissão para uso de imagem. [2] **Declaração de Prioridade à Privacidade:** Texto, informa que a privacidade do visitante é prioridade e que os seus dados serão tratados conforme a Lei nº 13.709/2018. [2] **Explicação do Uso da Imagem:** Texto, descreve a finalidade, o escopo, o descarte e a não transferência a terceiros. [2, 3] **Advertência quanto a Menores de Idade:** Texto, informa que o uso por pessoa menor de 18 anos depende de consentimento do responsável legal. [4] **Remissão à Política de Privacidade:** Ligação para a política de privacidade e as informações sobre a LGPD. [5] **Manifestação de Ciência:** Ação afirmativa explícita do visitante, com o texto "Estou ciente". [6] **Registro da Manifestação:** Data, hora, evento e versão do texto apresentado, registrados pelo sistema. [7] **Regras e observações para a permissão de uso de imagem:** [1] **Momento da Exibição** o aviso deve preceder obrigatoriamente qualquer acesso à câmera ou à galeria do dispositivo. Não havendo manifestação de ciência, o fluxo de busca não pode prosseguir e nenhum vetor pode ser gerado. [2] **Conteúdo Mínimo** o texto deve conter, no mínimo: a necessidade do envio de um autorretrato para localizar as imagens; a declaração de que a privacidade é prioridade e de que os dados são tratados conforme a Lei nº 13.709/2018; a informação de que a imagem será utilizada apenas para comparação com as fotos daquele evento; a informação de que a imagem será excluída após o processamento; a declaração de que a imagem não é compartilhada com terceiros; e a remissão à política de privacidade. [3] **Texto de Referência** adota-se como conteúdo mínimo de referência: "Para encontrar suas fotos em nosso banco de dados, precisamos que você envie um autorretrato. Sua privacidade é nossa prioridade e seus dados serão tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Sua foto será utilizada apenas para comparar com as fotos deste evento. A imagem será excluída após o processamento. Não compartilhamos sua imagem com terceiros. Para mais informações, acesse nossa Política de Privacidade e LGPD. Ao clicar em Estou ciente, concordo com os termos e condições." [4] **Advertência quanto a Menores de Idade** o aviso deve informar que o serviço não se destina a pessoas menores de 18 anos sem o consentimento de um dos pais ou do responsável legal, em observância ao Art. 14 da Lei nº 13.709/2018. [5] **Vedação ao Aceite Presumido** é vedada a utilização de opção previamente assinalada ou de qualquer forma de aceite tácito, devendo a manifestação decorrer de ação afirmativa do visitante, conforme o Art. 8º, § 1º, da Lei nº 13.709/2018. [6] **Ausência de Armazenamento para Buscas Futuras** o sistema não oferece a opção de guardar o autorretrato para buscas posteriores. A imagem é sempre descartada ao término do processamento, o que reduz o risco associado ao tratamento. [7] **Registro da Manifestação** deve ser preservado sem qualquer vínculo com a imagem enviada ou com a identidade do visitante, registrando-se apenas a

ID	Descrição
	ocorrência, a data, a hora, o evento e a versão do texto, para fins de demonstração de conformidade. [8] **Apresentação Visual** a forma, as cores e o posicionamento do aviso são atribuição da equipe responsável pelo projeto de interface, cabendo a este documento definir apenas o conteúdo obrigatório e o momento da exibição.
RF016	**Busca de Imagens por Reconhecimento Facial no Evento.** O sistema deve permitir que o visitante localize as imagens em que aparece dentro de um evento específico, por meio do envio de um autorretrato capturado pela câmera ou selecionado da galeria do dispositivo, submetido a comparação por similaridade com os vetores indexados daquele evento. **Busca de Imagens por Reconhecimento Facial no Evento:** **Evento Selecionado:** Identificador único, obrigatório, define o escopo exclusivo e único da busca. [1] **Imagem de Referência:** Imagem, obrigatória, capturada pela câmera do dispositivo ou selecionada da galeria, formato JPEG, até 10 MB. [2] **Manifestação de Ciência:** Booleano, obrigatório, verificado antes do processamento. [3] **Vetor de Consulta:** Vetor numérico, gerado em tempo de execução a partir da imagem de referência. [4] **Limiar de Similaridade:** Numérico, configurável pelo administrador, define o valor mínimo para que uma imagem seja considerada correspondente. [5] **Teto de Resultados:** Numérico, define a quantidade máxima de imagens retornadas por consulta. [6] **Resultado da Busca:** Lista de imagens em que o visitante foi identificado, ordenada de forma decrescente pelo grau de similaridade. [7] **Regras e observações para a busca por reconhecimento facial:** [1] **Escopo Único** a busca pública é sempre realizada dentro de um único evento previamente selecionado. Não existe busca no acervo integral, busca entre eventos nem consulta pública que retorne a relação de eventos em que determinada pessoa aparece. Esta limitação é deliberada e constitui salvaguarda da privacidade, impedindo que o sistema seja utilizado para rastrear a trajetória de alguém entre eventos. [2] **Imagem de Referência** a captura pela câmera e a seleção a partir da galeria devem receber tratamento idêntico no servidor. Não havendo face detectável, o sistema deve retornar mensagem específica orientando nova captura, sem expor detalhes internos. [3] **Manifestação de Ciência** o sistema deve verificar a manifestação prevista no [RF015] antes de gerar qualquer vetor a partir da imagem de referência. Na ausência de manifestação, a operação deve ser recusada no servidor. [4] **Descarte da Imagem de Referência** a imagem enviada e o vetor de consulta dela derivado devem ser mantidos apenas em memória durante a execução da busca e descartados imediatamente ao término, não sendo gravados em disco, em log ou em cache, em conformidade com o que foi informado ao visitante.

ID	Descrição
	[5] **Natureza do Resultado** o sistema indica similaridade visual, não identidade jurídica. A interface deve comunicar essa limitação de forma acessível, bem como os fatores que afetam o resultado, tais como iluminação, uso de óculos e oclusão parcial do rosto. [6] **Limiar de Similaridade** deve ser calibrado e documentado com base em métricas de precisão e revocação obtidas em conjunto de teste representativo. Neste sistema, o falso positivo é particularmente grave, pois entrega ao visitante a imagem de outra pessoa, razão pela qual a calibragem deve privilegiar a precisão em detrimento da revocação. [7] **Vinculação do Resultado à Sessão** o resultado deve ficar vinculado à sessão do visitante e condicionar o acesso às imagens, nos termos do [RF014] e do [RF019]. [8] **Limitação de Requisições** a busca deve ser limitada em número de requisições por sessão e por endereço de origem, dado o custo computacional da inferência e o risco de utilização desviada.
RF017	**Política de Seleção da Face de Consulta.** O sistema deve adotar política determinística para selecionar qual face será utilizada como referência quando a imagem enviada na busca contiver mais de um rosto, garantindo previsibilidade e reprodutibilidade do resultado. **Política de Seleção da Face de Consulta:** **Critério Principal:** Maior área da região delimitadora da face, apurada após a aplicação dos filtros de qualidade. [1] **Filtros de Qualidade:** Lado mínimo da região delimitadora e grau mínimo de confiança da detecção, ambos configuráveis pelo administrador. [2] **Critérios de Desempate:** Aplicados em ordem: (i) maior grau de confiança da detecção; (ii) menor distância normalizada ao centro da imagem; (iii) menor índice na relação retornada pelo detector. [3] **Ausência de Face:** Retorno de mensagem específica quando nenhuma face for detectada na imagem de referência. [4] **Face de Qualidade Insuficiente:** Retorno de mensagem específica quando nenhuma face aprovar nos filtros de qualidade. [5] **Face Única por Consulta:** Apenas uma face é utilizada como referência em cada busca. [6] **Regras e observações para a seleção da face de consulta:** [1] **Determinismo** a mesma imagem de referência submetida repetidamente deve produzir sempre a seleção da mesma face, requisito indispensável à reprodutibilidade dos testes automatizados previstos no [RNF20]. [2] **Filtros de Qualidade** faces muito pequenas ou detectadas com baixa confiança devem ser descartadas antes da aplicação do critério principal, evitando que rostos ao fundo sejam eleitos como face de consulta. [3] **Critérios de Desempate** devem ser aplicados na ordem estabelecida, sem exceção, de modo a eliminar qualquer ambiguidade na seleção.

ID	Descrição
	[4] **Ausência de Face** a mensagem apresentada deve orientar o visitante a enviar nova imagem, sugerindo melhor iluminação e enquadramento, sem expor a estrutura interna do sistema. [5] **Face de Qualidade Insuficiente** deve ser distinguida da ausência total de face, permitindo orientação específica quanto à melhoria da iluminação, do enquadramento ou da resolução. [6] **Face Única por Consulta** não se admite que uma mesma consulta pública utilize múltiplas faces como referência. A restrição impede que o visitante envie fotografia de grupo e obtenha as imagens de todas as pessoas nela retratadas, o que contrariaria a finalidade do sistema.
RF018	**Visualização das Imagens Localizadas.** O sistema deve exibir ao visitante, ao término da busca, as imagens em que ele foi identificado, permitindo a sua visualização ampliada com a indicação do crédito do fotógrafo e da instituição responsável. **Visualização das Imagens Localizadas:** **Relação de Resultados:** Lista, exibe em miniatura apenas as imagens em que o visitante foi identificado. [1] **Visualização Ampliada:** Ação, abre a imagem selecionada em dimensão adequada à tela do dispositivo. [2] **Crédito na Tela:** String, exibida junto a cada imagem aberta, no formato "Fotografia por: [nome do fotógrafo] — Centro Universitário CESMAC". [3] **Informações da Imagem:** Evento de origem e data de captura. [4] **Navegação Sequencial:** Ação, permite avançar e retroceder entre as imagens do resultado sem retornar à relação. [5] **Botão de Download:** Ação, disponível na visualização ampliada, conforme o [RF019]. [6] **Mensagem de Resultado Vazio:** Texto, exibido quando a busca não localizar imagens. [7] **Regras e observações para a visualização:** [1] **Restrição do Resultado** somente devem ser exibidas as imagens em que o visitante foi identificado. As demais imagens do evento permanecem inacessíveis, não sendo exibidas nem enumeradas. [2] **Visualização Ampliada** deve utilizar versão redimensionada da imagem, adequada à resolução da tela, reservando-se o arquivo em qualidade original ao download previsto no [RF019]. Não é aplicada marca d'água sobre a imagem. [3] **Crédito na Tela** deve ser exibido junto a toda imagem aberta, combinando a assinatura do fotógrafo que capturou a imagem, definida no [RF001], com a identificação da instituição. O crédito exibido na tela é complementado pela gravação nos metadados do arquivo, prevista no [RF019], de modo que a autoria acompanhe a imagem também fora do sistema. [4] **Informações da Imagem** as imagens não possuem denominação individual, sendo identificadas ao visitante apenas pelo evento de origem e pela data de captura.

ID	Descrição
	[5] **Navegação Sequencial** deve restringir-se ao conjunto de imagens retornado na busca do próprio visitante. [6] **Botão de Download** deve estar disponível diretamente na visualização ampliada, permitindo a obtenção da imagem sem retorno à relação de resultados. [7] **Mensagem de Resultado Vazio** deve orientar o visitante quanto às possíveis causas e sugerir nova captura com melhor iluminação, informando que a ausência de resultado pode significar que ele não foi fotografado no evento.
RF019	**Download das Imagens Localizadas.** O sistema deve permitir que o visitante realize o download, em qualidade original e sem marca d'água, exclusivamente das imagens em que foi identificado pelo reconhecimento facial, de forma individual, com os créditos de autoria gravados no arquivo. **Download das Imagens Localizadas:** **Condição de Acesso:** Obrigatória a realização prévia da busca por reconhecimento facial prevista no [RF016]. [1] **Abrangência:** Restrita às imagens em que o visitante foi identificado na busca em curso. [2] **Forma do Download:** Individual, uma imagem por operação. [3] **Formato do Arquivo:** JPEG, correspondente ao formato original do envio. [4] **Qualidade:** Original, sem marca d'água, sem recompressão e com os metadados de geolocalização removidos. [5] **Créditos nos Metadados:** Gravados no arquivo entregue, contendo o nome do fotógrafo e a identificação da instituição. [6] **Endereço de Download:** Alfanumérico, gerado pelo sistema com prazo de validade reduzido. [7] **Registro do Download:** Data, hora, evento e imagem, registrados pelo sistema. [8] **Regras e observações para o download:** [1] **Condição de Acesso** não há qualquer hipótese de download por visitante sem a prévia realização da busca por reconhecimento facial. A verificação deve ocorrer no servidor, que rejeitará requisições de imagens não constantes do resultado vinculado à sessão. [2] **Abrangência** o download em pacote da totalidade do evento é vedado ao visitante, permanecendo restrito aos perfis com conta, conforme o [RF012]. [3] **Forma do Download** a limitação ao download individual é deliberada e desestimula a extração automatizada do acervo. [4] **Formato do Arquivo** o arquivo entregue preserva o formato JPEG original, não sendo realizada conversão. [5] **Qualidade** o arquivo entregue deve ser idêntico ao aprovado pelo fotógrafo, ressalvadas a remoção dos dados de geolocalização e a gravação dos créditos. [6] **Créditos nos Metadados** os campos de autor e de detentor dos direitos do arquivo devem ser preenchidos com o nome do fotógrafo e a identificação do Centro

ID	Descrição
	Universitário CESMAC, assegurando que a autoria acompanhe a imagem ainda que ela seja compartilhada fora do sistema, sem prejuízo da estética da fotografia. [7] **Endereço de Download** deve ser assinado, com validade máxima de 15 minutos, vinculado à sessão que originou a solicitação e limitado exclusivamente à imagem autorizada. [8] **Registro do Download** deve ser preservado sem vínculo com a identidade do visitante, registrando-se apenas a ocorrência para fins de auditoria e de apuração de uso atípico.
RF020	**Cadastro de Pessoas Institucionais.** O sistema deve permitir que o administrador mantenha um cadastro restrito de pessoas de representação institucional — coordenadores, diretores e demais servidores em função pública — que tenham autorizado expressamente o uso da sua imagem, viabilizando a consulta prevista no [RF021]. **Cadastro de Pessoas Institucionais:** **Nome Completo:** String, obrigatório, até 120 caracteres. [1] **Cargo ou Função:** String, obrigatório, até 100 caracteres. [1] **Unidade ou Curso:** String, opcional, até 100 caracteres. **Imagens de Referência:** Imagens, obrigatórias, de uma a três fotografias do rosto da pessoa, em formato JPEG. [2] **Registro da Autorização:** Obrigatório, identifica o documento de autorização de uso de imagem firmado pela pessoa, com a respectiva data. [3] **Situação do Cadastro:** String, controlada pelo sistema, indica "Ativo" ou "Revogado". [4] **Capacidade do Cadastro:** Numérico, previsto inicialmente para 50 pessoas, ampliável conforme a necessidade institucional. [5] **Regras e observações para o cadastro de pessoas institucionais:** [1] **Controle de Acesso** o cadastro é privativo do perfil "Administrador". Nem o fotógrafo nem qualquer usuário da área pública pode incluir, alterar ou consultar a relação de pessoas cadastradas. [2] **Imagens de Referência** originam vetores de características armazenados de forma segregada dos vetores do acervo, destinados exclusivamente à consulta prevista no [RF021]. Devem ser fotografias nítidas do rosto, admitindo-se mais de uma para melhorar a acurácia da identificação. [3] **Registro da Autorização** o cadastro não pode ser concluído sem a identificação do documento de autorização. Tratando-se de dado pessoal sensível de natureza biométrica, o tratamento depende de consentimento específico e destacado do titular, nos termos do Art. 11 da Lei nº 13.709/2018. A obtenção e a guarda do documento são atribuição institucional. [4] **Revogação** a pessoa cadastrada pode, a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa, revogar a autorização. A revogação deve eliminar de forma irreversível as imagens de referência, os vetores delas derivados e todas as marcações produzidas conforme o [RF021], em prazo não superior a 5 dias.

ID	Descrição
	[5] **Alcance Restrito** somente pessoas em função de representação institucional podem ser cadastradas. É vedado o cadastro de alunos, de participantes de eventos ou de qualquer pessoa que não exerça função pública na instituição, ainda que mediante autorização, de modo a preservar a limitação de escopo que fundamenta a arquitetura do sistema. [6] **Revisão Periódica** o cadastro deve ser revisado ao menos uma vez por ano, eliminando-se os registros de pessoas que não mais exerçam função institucional.
RF021	**Consulta de Imagens por Pessoa Institucional.** O sistema deve permitir que o fotógrafo e o administrador localizem, pelo nome, as imagens e os eventos em que aparece uma pessoa constante do cadastro institucional, atendendo às demandas de comunicação e imprensa sem necessidade de percorrer manualmente os eventos. **Consulta de Imagens por Pessoa Institucional:** **Perfis Autorizados:** Exclusivamente "Fotógrafo" e "Administrador". [1] **Consulta por Nome:** String, obrigatória, seleção a partir da relação de pessoas cadastradas no [RF020]. [2] **Marcação Automática:** Realizada pelo sistema no momento da aprovação da imagem, assinala a presença de pessoa cadastrada. [3] **Relação de Eventos:** Lista de eventos em que a pessoa foi identificada, exibindo nome, data e local. [4] **Contador de Ocorrências:** Numérico, informa em quantas imagens do evento a pessoa foi identificada em relação ao total (ex.: "15 de 300 imagens contêm esta pessoa"). [5] **Abertura do Evento:** Ação, exibe apenas as imagens da pessoa consultada naquele evento. [6] **Filtro por Data e Tema:** Opcional, permite restringir a consulta a um período ou a determinados temas. [7] **Registro da Consulta:** Obrigatório, identifica a conta consulente, a pessoa consultada, a data e a hora. [8] **Regras e observações para a consulta por pessoa institucional:** [1] **Perfis Autorizados** a funcionalidade não deve ser exposta na área pública sob nenhuma circunstância, nem constar de qualquer tela acessível sem autenticação. [2] **Consulta por Nome** a consulta é realizada exclusivamente pela seleção de uma pessoa já cadastrada, sendo vedado o envio de fotografia para localizar pessoa não constante do cadastro. Esta é a diferença essencial em relação à busca no acervo integral: o sistema não permite apontar para uma pessoa qualquer e descobrir onde ela esteve, mas apenas recuperar as imagens de quem autorizou previamente esse tratamento. [3] **Marcação Automática** a comparação entre as faces da imagem e os vetores das pessoas cadastradas deve ocorrer no momento da indexação subsequente à aprovação, evitando o custo de comparar todo o acervo a cada consulta. A marcação deve registrar o grau de similaridade obtido.

ID	Descrição
	[4] **Relação de Eventos** deve exibir apenas os eventos que contenham ao menos uma imagem marcada, ordenados do mais recente para o mais antigo. [5] **Contador de Ocorrências** permite ao fotógrafo dimensionar rapidamente a relevância de cada evento antes de abri-lo. [6] **Abertura do Evento** ao abrir um evento a partir deste resultado, o sistema deve exibir somente as imagens marcadas com a pessoa consultada, permanecendo disponível a conferência do acervo completo prevista no [RF011]. [7] **Conferência Humana** o resultado indica similaridade visual e pode conter erros. Antes de qualquer utilização institucional da imagem, cabe ao fotógrafo confirmar visualmente que se trata efetivamente da pessoa consultada. [8] **Registro da Consulta** toda consulta deve ser registrada de forma inalterável, conforme o [RF024]. A indisponibilidade do mecanismo de registro deve impedir a execução da consulta. [9] **Efeito da Revogação** revogada a autorização nos termos do [RF020], a pessoa deixa imediatamente de ser localizável por esta consulta e todas as marcações a ela referentes são eliminadas.
RF022	**Aviso de Uso Responsável e Transparência.** O sistema deve exibir, de forma permanente e acessível, aviso quanto ao uso responsável das imagens e as informações de transparência relativas ao tratamento de dados pessoais, orientando o visitante sobre os seus direitos. **Aviso de Uso Responsável e Transparência:** **Aviso de Uso Responsável:** Texto, exibido na página do evento e na relação de resultados. [1] **Política de Privacidade:** Documento, acessível a partir de qualquer tela do sistema. [2] **Informação sobre o Tratamento:** Texto, descreve quais dados são tratados, com que finalidade e por quanto tempo. [3] **Declaração de Finalidade Única:** Texto, informa que as imagens não são utilizadas para finalidade diversa da prevista neste sistema. [4] **Prazo de Retenção Declarado:** Texto, informa por quanto tempo as imagens permanecerão disponíveis. [5] **Canal de Solicitação de Remoção:** Ligação para o fluxo previsto no [RF023]. [6] **Encarregado pelo Tratamento de Dados:** Identificação do encarregado indicado pela instituição. [7] **Regras e observações para o aviso de uso responsável:** [1] **Aviso de Uso Responsável** deve informar que as imagens destinam-se exclusivamente às pessoas nelas retratadas e que o compartilhamento ou a utilização da imagem de terceiros é vedado pela legislação, bem como indicar o canal para solicitar a remoção de imagem obtida por engano. [2] **Política de Privacidade** deve ser acessível sem exigência de autenticação e redigida em linguagem clara, sendo remetida a partir do aviso previsto no [RF015].

ID	Descrição
	[3] **Informação sobre o Tratamento** deve esclarecer a distinção entre a imagem fotográfica armazenada no acervo e o vetor de características gerado para a busca, informando que o autorretrato enviado na consulta não é armazenado. [4] **Declaração de Finalidade Única** deve informar expressamente que as imagens não são cedidas a terceiros nem utilizadas para finalidade diversa da disponibilização às pessoas retratadas, e que serão eliminadas ao término do prazo de retenção. [5] **Prazo de Retenção Declarado** deve corresponder ao prazo efetivamente praticado pelo sistema, conforme o [RNF12], sendo atualizado sempre que o parâmetro for alterado. [6] **Canal de Solicitação de Remoção** deve permanecer acessível a qualquer pessoa, ainda que não tenha utilizado o sistema, uma vez que terceiros podem aparecer incidentalmente nas imagens. [7] **Encarregado pelo Tratamento de Dados** a indicação do encarregado é atribuição institucional e constitui pendência registrada na seção 11.
RF023	**Solicitação de Remoção de Imagem.** O sistema deve permitir que qualquer pessoa retratada solicite a remoção de imagem do acervo, retirando-a imediatamente dos resultados de busca e promovendo a sua exclusão definitiva no prazo estabelecido, ainda que não haja atuação do fotógrafo. **Solicitação de Remoção de Imagem:** **Identificação da Imagem:** Obrigatória, realizada a partir da própria visualização da imagem localizada ou pelo envio do arquivo obtido. [1] **Motivo da Solicitação:** String, opcional, admitindo a simples manifestação de que a pessoa não deseja a imagem no sistema. [2] **Dados de Contato do Solicitante:** String, obrigatório, endereço para comunicação da conclusão. [3] **Retirada Imediata:** Ação automática, remove a imagem dos resultados de busca no ato do recebimento da solicitação. [4] **Prazo de Exclusão:** 72 horas, contadas do recebimento da solicitação. [5] **Exclusão Automática:** Ação executada pelo sistema ao término do prazo, independentemente de atuação do fotógrafo. [6] **Sinalização ao Fotógrafo:** Indicação visual destacada aplicada à imagem objeto do pedido na área administrativa. [7] **Situação da Solicitação:** String, controlada pelo sistema, indica "Recebida", "Excluída pelo fotógrafo" ou "Excluída automaticamente". [8] **Regras e observações para a solicitação de remoção:** [1] **Identificação da Imagem** considerando que as imagens não possuem denominação individual, o sistema deve oferecer meio inequívoco de identificá-las, preferencialmente por ação disponível na própria visualização da imagem localizada. A identificação deve ser precisa, uma vez que a exclusão é irreversível e não deve recair sobre imagem diversa da pretendida.

ID	Descrição
	[2] **Motivo da Solicitação** a apresentação de motivo é facultativa. A manifestação de que a pessoa simplesmente não deseja a sua imagem no sistema é fundamento suficiente, não cabendo ao sistema nem ao fotógrafo exigir justificativa. [3] **Dados de Contato** devem ser utilizados exclusivamente para comunicar a conclusão da solicitação, sendo eliminados após o encerramento do prazo de guarda. [4] **Retirada Imediata** a imagem deve deixar de ser retornada em qualquer busca no ato do recebimento da solicitação, sem aguardar o transcurso do prazo, de modo que o efeito prático para o solicitante seja imediato. [5] **Prazo de Exclusão** o fotógrafo responsável e o administrador devem ser notificados no ato do recebimento e alertados quanto à proximidade do vencimento. [6] **Exclusão Automática** não havendo atuação do fotógrafo em 72 horas, o sistema deve excluir a imagem automaticamente, eliminando de forma consistente o arquivo, os metadados e todos os vetores biométricos derivados. A ausência de resposta jamais deve resultar na permanência da imagem no acervo. [7] **Sinalização ao Fotógrafo** a imagem objeto do pedido deve receber destaque visual próprio na relação prevista no [RF011], permitindo que o fotógrafo a identifique de imediato e delibere sobre a exclusão antes do vencimento do prazo, ainda que a exclusão automática já esteja assegurada. [8] **Registro da Operação** toda solicitação e a respectiva conclusão devem ser registradas para fins de auditoria, sem preservação do arquivo excluído, e a conclusão deve ser comunicada ao solicitante.
RF024	**Registro de Operações e Controle de Uso Atípico.** O sistema deve registrar as operações realizadas sobre o acervo e monitorar padrões atípicos de utilização, permitindo apurar eventual uso indevido sem identificar os visitantes que realizaram consultas públicas. **Registro de Operações e Controle de Uso Atípico:** **Registro de Operações Administrativas:** Obrigatório, abrange autenticações, criação e edição de eventos, envio, publicação, descarte e exclusão de imagens e download em pacote, com identificação da conta responsável. [1] **Registro das Consultas Institucionais:** Obrigatório, abrange as consultas previstas no [RF021], com identificação da conta consulente e da pessoa consultada. [2] **Registro de Consultas Públicas:** Obrigatório, abrange as buscas e os downloads realizados por visitantes, de forma agregada e sem identificação pessoal. [3] **Limitação de Requisições:** Numérico, define o número máximo de buscas e de downloads por sessão e por endereço de origem em determinado período. [4] **Sinalização de Uso Atípico:** Alerta automático dirigido ao administrador quando os padrões definidos forem excedidos. [5] **Vedação ao Registro de Imagem:** É vedado o registro do autorretrato, do vetor de consulta ou de qualquer representação da face consultada. [6] **Relatório Operacional:** Ação, disponível ao administrador, permite exportar os registros por período. [7]

ID	Descrição
	Regras e observações para o registro de operações: [1] **Registro de Operações Administrativas** deve permitir identificar qual conta realizou cada alteração no acervo, sendo os registros inalteráveis por qualquer perfil, inclusive pelo administrador. A substituição obrigatória da senha provisória prevista no [RF002] assegura que, a partir do primeiro acesso, cada registro possa ser atribuído ao seu titular. [2] **Registro das Consultas Institucionais** é obrigatório e nominal, por envolver a localização de pessoa determinada. Deve ser preservado por prazo não inferior ao de retenção do acervo e disponibilizado à pessoa cadastrada quando por ela solicitado. [3] **Registro de Consultas Públicas** deve limitar-se ao necessário para apurar uso atípico e dimensionar a utilização do sistema, sem constituir identificação dos visitantes, em observância ao princípio da minimização. [4] **Limitação de Requisições** constitui a principal defesa contra a extração automatizada do acervo por meio de consultas sucessivas com imagens diversas. [5] **Sinalização de Uso Atípico** volume desproporcional de buscas a partir de um mesmo endereço de origem, especialmente com imagens de referência distintas, deve ser sinalizado ao administrador por constituir possível tentativa de varredura do acervo. [6] **Vedação ao Registro de Imagem** aplica-se a todos os registros do sistema, inclusive aos logs técnicos e às cópias de segurança, em conformidade com o informado ao visitante no [RF015]. [7] **Relatório Operacional** os arquivos exportados não devem conter dados pessoais de visitantes, limitando-se a indicadores agregados, a registros de operações administrativas e a registros de consultas institucionais.
RF025	**Colaboração de Fotógrafos no Evento.** O sistema deve permitir que o fotógrafo responsável por um evento libere o envio de imagens por outros fotógrafos, de modo que a cobertura realizada por mais de um profissional seja reunida em um único evento, preservado o crédito individual de cada imagem e restrito a cada fotógrafo o gerenciamento das imagens que enviou. **Colaboração de Fotógrafos no Evento:** **Liberação da Colaboração:** Ação, privativa do fotógrafo responsável, autoriza o envio de imagens ao evento por outros fotógrafos. [1] **Situação da Colaboração:** String, controlada pelo sistema, indica "Liberada" ou "Não Liberada". [2] **Relação de Colaboradores:** Lista, exibe os fotógrafos que enviaram imagens ao evento e a quantidade de imagens de cada um. [3] **Prerrogativas Exclusivas do Responsável:** Edição do cadastro do evento, liberação da colaboração, publicação do conjunto e download em pacote. [4] **Gerenciamento pelo Colaborador:** Restrito às imagens que o próprio colaborador enviou. [5] **Registro da Operação:** Data, hora, evento e conta responsável, gerados pelo sistema a cada liberação, suspensão ou envio por colaborador. [6]

ID	Descrição
	Regras e observações para a colaboração: [1] **Liberação da Colaboração** o evento é cadastrado por um único fotógrafo, que dele permanece responsável. A liberação não exige a indicação nominal dos colaboradores: autorizado o evento, todo fotógrafo com conta ativa passa a dispô-lo entre os destinos possíveis de envio, na forma do [RF007]. A escolha desta forma decorre de não ser possível ao responsável conhecer previamente quais profissionais cobriram o mesmo evento. [2] **Situação da Colaboração** é independente da situação do evento prevista no [RF006] e pode ser alterada a qualquer tempo pelo responsável, inclusive após a publicação. A suspensão da colaboração não remove as imagens já enviadas. [3] **Relação de Colaboradores** destina-se ao acompanhamento do acervo pelo responsável e deve indicar, para cada fotógrafo, a quantidade de imagens enviadas e a respectiva situação. [4] **Prerrogativas Exclusivas do Responsável** são indelegáveis ao colaborador. Suspensa ou inativada a conta do responsável, passam ao administrador, conforme o [RF003] nota 5. [5] **Gerenciamento pelo Colaborador** o colaborador confere, descarta e exclui exclusivamente as imagens que enviou. É vedado a um fotógrafo descartar ou excluir imagem de autoria de outro, em respeito ao direito do autor sobre a obra. O fotógrafo responsável e o administrador dispõem dessa faculdade sobre todas as imagens do evento, por responderem pelo acervo publicado. [6] **Registro da Operação** toda liberação, suspensão e envio por colaborador integra o registro previsto no [RF024], permitindo identificar quem autorizou a colaboração e quem enviou cada imagem.
RF026	**Parâmetros do Reconhecimento Facial.** O sistema deve permitir que o administrador configure os parâmetros que regem a detecção e a comparação de faces, sem alteração do código-fonte, registrando-se toda alteração e a sua repercussão sobre as métricas de acurácia. **Parâmetros do Reconhecimento Facial:** **Limiar de Similaridade:** Numérico, obrigatório, valor mínimo para que uma imagem seja considerada correspondente, conforme o [RF016]. [1] **Grau Mínimo de Confiança da Detecção:** Numérico, obrigatório, conforme o [RF010] nota 5 e o [RF017]. **Lado Mínimo da Região Delimitadora:** Numérico, obrigatório, conforme o [RF017]. **Teto de Resultados por Consulta:** Numérico, obrigatório, conforme o [RF016]. **Limites de Requisição:** Numérico, define o número máximo de buscas e de downloads por sessão e por endereço de origem, conforme o [RF024]. **Prazo de Retenção do Acervo:** Numérico, em meses, conforme o [RNF12]. [2] **Versão do Modelo em Uso:** Alfanumérico, exibido pelo sistema. [3] **Registro da Alteração:** Data, hora, parâmetro alterado, valor anterior, novo valor e identificador do administrador. [4] **Regras e observações para os parâmetros:**

ID	Descrição
	[1] **Limiar de Similaridade** a alteração deve ser precedida de advertência quanto ao seu efeito sobre a taxa de falso positivo e exige nova apuração das métricas previstas no [RNF18], privilegiando sempre a precisão em detrimento da revocação. [2] **Prazo de Retenção do Acervo** a alteração repercute imediatamente na data de expiração dos eventos ainda não expirados e no prazo declarado publicamente ao visitante, conforme o [RF022] nota 5. [3] **Versão do Modelo em Uso** é informação de leitura, não configurável. A substituição do modelo enseja a reindexação prevista no [RF028]. [4] **Registro da Alteração** integra o registro previsto no [RF024] e é inalterável, inclusive pelo administrador, por condicionar diretamente o resultado entregue ao público.
RF027	**Manutenção dos Temas de Evento.** O sistema deve permitir que o administrador mantenha a relação de temas utilizada no cadastro de eventos e nos filtros da pesquisa pública. **Manutenção dos Temas de Evento:** **Denominação do Tema:** String, obrigatória, até 50 caracteres, única no sistema. **Situação do Tema:** String, controlada pelo sistema, indica "Ativo" ou "Inativo". [1] **Relação de Temas:** Lista, exibe os temas cadastrados, a situação e a quantidade de eventos vinculados a cada um. **Regras e observações para a manutenção de temas:** [1] **Situação do Tema** tema vinculado a algum evento não pode ser excluído, apenas inativado, preservando-se a integridade dos eventos já cadastrados. Tema inativo deixa de ser oferecido no cadastro de novos eventos e nos filtros públicos, mantendo-se nos eventos que já o utilizam.
RF028	**Reindexação do Acervo.** O sistema deve permitir que o administrador submeta novamente à indexação facial as imagens publicadas, total ou seletivamente por versão de modelo ou por evento, em razão da substituição ou da atualização do componente de reconhecimento facial. **Reindexação do Acervo:** **Escopo da Reindexação:** Seleção, obrigatória, por evento, por versão de modelo ou pela totalidade do acervo publicado. [1] **Execução Assíncrona:** Controlada pelo sistema, realizada em fila própria. [2] **Substituição dos Vetores:** Ação do sistema, elimina os vetores da versão anterior após a geração bem-sucedida dos novos. [3] **Indicador de Progresso:** Percentual, exibido por evento e para o conjunto. **Registro da Operação:** Data, hora, escopo, versão de origem, versão de destino e identificador do administrador. **Regras e observações para a reindexação:**

ID	Descrição
	[1] **Escopo da Reindexação** aplica-se exclusivamente a imagens publicadas. Imagens em conferência ou descartadas permanecem sem vetor, na forma do [RNF13]. [2] **Execução Assíncrona** deve ocorrer em fila própria, distinta da fila de indexação corrente, de modo a não retardar a publicação de novos eventos. [3] **Substituição dos Vetores** a eliminação dos vetores anteriores somente ocorre após a conclusão bem-sucedida da nova geração, de modo que o evento não permaneça sem possibilidade de busca durante o processamento. Alterada a dimensão do vetor em razão da nova solução, o armazenamento deve comportar a convivência temporária das duas versões.

4. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
[RNF01]	Requisito de produto – facilidade de uso	O sistema deve possuir interface intuitiva, permitindo que o visitante localize suas imagens em, no máximo, três interações a partir da tela inicial: localizar o evento, manifestar ciência e enviar o autorretrato.	Essencial
[RNF02]	Requisito de produto – facilidade de uso	A conferência das imagens deve ser concluída por uma única ação de publicação para todo o conjunto enviado, exigindo do fotógrafo intervenção individual apenas nas imagens que pretenda descartar, de modo a comportar o volume institucional de 35 a 40 eventos por mês sem inviabilizar a operação. A conferência é realizada por cada fotógrafo sobre as imagens que enviou, cabendo a publicação do conjunto ao fotógrafo responsável pelo evento.	Essencial
[RNF03]	Requisito de produto – facilidade de uso	Mensagens de erro devem ser apresentadas sempre que uma ação não puder ser concluída, informando de forma clara o motivo e a maneira de resolvê-lo, sem exposição de detalhes técnicos internos.	Importante
[RNF04]	Requisito de produto – desempenho	A busca pública por reconhecimento facial deve retornar o resultado em tempo interativo, da ordem de segundos, para eventos com até 5.000 faces indexadas.	Essencial
[RNF05]	Requisito de produto – desempenho	O sistema deve processar e indexar, no mínimo, 500 imagens por hora na fila de detecção facial, de modo que um evento publicado esteja disponível para busca em prazo compatível com a expectativa do público, suportando a cadência de até 3 eventos publicados em um mesmo dia.	Essencial
[RNF06]	Requisito de produto – desempenho	As telas de listagem de eventos e de resultado de busca devem ser carregadas em até 3 segundos em conexões móveis de 10 Mbps, utilizando carregamento progressivo das miniaturas.	Essencial
[RNF07]	Requisito de produto – desempenho no aplicativo móvel	O aplicativo móvel deve ser leve, evitando o carregamento de imagens em resolução original para exibição em tela, e deve permanecer responsivo durante operações de download em segundo plano.	Essencial

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
[RNF08]	Requisito de produto – portabilidade	As interfaces devem adaptar-se a telas de dimensões diversas, contemplando telefones celulares de diferentes resoluções, tablets e monitores, sem perda de funcionalidade.	Essencial
[RNF09]	Requisito de produto – confiabilidade	Falhas no processamento de imagens não devem interromper a fila de indexação, devendo o sistema retomar automaticamente o processamento sem perda de arquivos já enviados nem de decisões de revisão já registradas.	Essencial
[RNF10]	Requisito de produto – segurança	Todo o tráfego deve ocorrer exclusivamente sobre HTTPS com TLS 1.2 ou superior; o repositório de armazenamento deve ser privado, sem acesso público direto; devem ser aplicados limites de requisição nas rotas públicas de busca e download e na rota de autenticação.	Essencial
[RNF11]	Requisito de produto – conformidade legal	O sistema deve observar a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), tratando vetores biométricos e imagens faciais como dados pessoais sensíveis, nos termos do Art. 5º, inciso II, e obtendo manifestação prévia do titular antes de qualquer processamento da sua imagem.	Essencial
[RNF12]	Requisito de produto – conformidade legal	O sistema deve implementar política de retenção que elimine automaticamente imagens e vetores biométricos decorridos 6 meses da data do evento, sendo o prazo parametrizável pelo administrador e informado publicamente ao visitante.	Essencial
[RNF13]	Requisito de produto – conformidade legal	Nenhuma imagem pode gerar vetor biométrico antes de ser publicada pelo fotógrafo, assegurando que imagens descartadas na conferência não originem tratamento de dado pessoal sensível.	Essencial
[RNF14]	Requisito de produto – conformidade legal	O sistema deve dispor de mecanismo de exportação dos registros de operações, das consultas institucionais e das evidências de manifestação de ciência, viabilizando a demonstração de conformidade e a elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando exigido.	Importante
[RNF15]	Requisito de produto – capacidade	O sistema deve suportar eventos com até 1.000 imagens, cadência de 35 a 40 eventos	Essencial

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
		por mês e, em decorrência do prazo de retenção, cerca de 240 eventos simultaneamente publicados, sem degradação perceptível no envio, na conferência, na indexação, na busca e na listagem pública. O volume praticado situa-se entre 100 e 200 imagens por evento.	
[RNF16]	Requisito de produto – armazenamento	O sistema deve utilizar serviço de armazenamento de objetos com interface compatível com o protocolo S3, executado em servidor próprio da instituição destinado à aplicação, distinto do servidor de cópias de segurança. A capacidade a ser alocada é de 300 GB, dimensionada a partir do volume anual de 88,8 GB apurado em 2025, do prazo de retenção de 6 meses e da tendência histórica de crescimento do acervo, admitindo expansão sem alteração da aplicação.	Essencial
[RNF17]	Requisito de produto – escalabilidade	A busca por similaridade deve utilizar índice vetorial apropriado, de modo que o tempo de consulta cresça de forma sublinear em relação à quantidade de faces indexadas no evento.	Essencial
[RNF18]	Requisito de produto – acurácia	O mecanismo de reconhecimento facial deve apresentar taxa de falso positivo máxima de 0,5% e revocação mínima de 85% em conjunto de teste representativo, privilegiando a precisão em razão da gravidade da entrega de imagem de terceiro, sendo tais métricas documentadas e reavaliadas a cada alteração do modelo ou do limiar.	Essencial
[RNF19]	Requisito de produto – interoperabilidade	A comunicação entre as aplicações cliente e o servidor deve ocorrer por meio de interface de programação REST versionada e documentada em especificação OpenAPI, consumida de forma idêntica pela plataforma web e pelo aplicativo móvel.	Essencial
[RNF20]	Requisito de produto – testabilidade	O sistema deve possuir conjunto de testes automatizados com cobertura mínima de 70% das regras de negócio, incluindo testes de regressão para o reconhecimento facial e testes específicos que verifiquem a impossibilidade de acesso a imagens sem prévia busca e a impossibilidade de indexação sem prévia publicação.	Essencial

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
[RNF21]	Requisito de produto – logging e auditoria	O sistema deve registrar em log as operações administrativas e as consultas institucionais de forma nominal, e as consultas públicas de forma agregada, sendo vedado o registro de imagens, de vetores biométricos ou de dados que identifiquem o visitante.	Essencial
[RNF22]	Requisito de produto – manutenibilidade	O código-fonte deve ser versionado em repositório único com histórico auditável e organizado em módulos independentes, permitindo a substituição da tecnologia de reconhecimento facial sem alteração das demais camadas da aplicação. O componente de reconhecimento facial deve ser acessado exclusivamente por meio de interface interna própria, de modo que nenhuma outra camada da aplicação dependa da biblioteca adotada. A dimensão do vetor de características deve ser parametrizável, viabilizando a substituição da solução sem alteração do esquema de dados.	Importante
[RNF23]	Requisito de produto – idioma	Todos os textos exibidos ao usuário devem ser apresentados em português do Brasil, admitindo-se a nomenclatura técnica em inglês exclusivamente na interface de programação.	Essencial
[RNF24]	Requisito de produto – independência de interface	A aplicação deve manter separação estrita entre a camada de apresentação e as regras de negócio, de modo que o projeto de interface elaborado pela equipe responsável possa ser aplicado sem alteração do comportamento especificado neste documento.	Essencial
[RNF25]	Requisito de produto – acessibilidade	As interfaces devem observar as recomendações WCAG 2.1 em nível AA, garantindo contraste adequado, navegação por teclado e compatibilidade com leitores de tela.	Desejável

5. Requisitos de segurança

ID	Perigo	Soluções
[RS001]	No RF014 foi identificado que a exibição do acervo do evento antes da busca, ainda que em miniatura ou amostra, expõe publicamente a imagem de todas as pessoas fotografadas.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Vedar tecnicamente o retorno de qualquer imagem do evento antes da conclusão da busca. 2- Aplicar a verificação no servidor e não apenas na interface. 3- Incluir teste automatizado que comprove a impossibilidade de acesso ao acervo sem busca prévia.
[RS002]	No RF016 foi identificado que um limiar de similaridade mal calibrado pode entregar ao visitante a imagem de terceiro, configurando exposição indevida de imagem alheia a pessoa não autorizada.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Calibrar o limiar privilegiando a precisão em detrimento da revocação. 2- Comunicar na interface que o resultado indica similaridade e não identidade. 3- Executar testes de regressão a cada alteração do limiar ou do modelo.
[RS003]	No RF010 foi identificado que a indexação de imagens antes da publicação geraria vetores biométricos de pessoas retratadas em imagens destinadas ao descarte, inclusive de pessoas menores de 18 anos.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Condicionar tecnicamente o ingresso na fila de indexação à publicação do conjunto. 2- Incluir teste automatizado que comprove a ausência de vetor para imagens em conferência ou descartadas. 3- Aplicar a supressão de rostos no próprio arquivo antes da publicação.
[RS004]	No RF016 foi identificado que o envio sucessivo de imagens de referência distintas permitiria a extração progressiva do acervo de um evento por pessoa não retratada.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Limitar o número de buscas por sessão e por endereço de origem. 2- Sinalizar ao administrador volume atípico de consultas. 3- Restringir o download à forma individual, conforme o RF019.
[RS005]	No RF016 foi identificado que um visitante pode enviar a imagem de outra pessoa para obter as fotografias dela, sem o seu conhecimento.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Restringir a busca ao escopo de um único evento. 2- Admitir apenas uma face por consulta, conforme o RF017. 3- Exibir aviso de uso responsável informando a vedação legal. 4- Manter canal permanente de solicitação de remoção.
[RS006]	No RF021 foi identificado que a consulta por pessoa institucional, se estendida a pessoas não cadastradas, converteria o	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Admitir consulta exclusivamente por seleção de pessoa

ID	Perigo	Soluções
	sistema em instrumento de rastreamento da trajetória de qualquer indivíduo entre eventos.	previamente cadastrada. 2- Vedar tecnicamente o envio de fotografia como critério de consulta nesta funcionalidade. 3- Condicionar o cadastro ao registro da autorização do titular. 4- Registrar nominalmente toda consulta realizada.
[RS007]	No RF020 foi identificado que o cadastro de pessoas institucionais sem autorização expressa do titular caracteriza tratamento de dado sensível sem base legal.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Impedir a conclusão do cadastro sem a identificação do documento de autorização. 2- Disponibilizar revogação a qualquer tempo, sem exigência de justificativa. 3- Eliminar imagens de referência, vetores e marcações em até 5 dias da revogação.
[RS008]	No RF010 foi identificado que o vazamento da base de vetores biométricos representa dano irreversível ao titular, uma vez que a face, diferentemente de uma credencial, não pode ser substituída.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Armazenar os vetores em tabela segregada com controle de acesso próprio. 2- Segregar os vetores das pessoas institucionais dos vetores do acervo. 3- Registrar e monitorar toda leitura em massa das tabelas.
[RS009]	No RF015 foi identificado que a captura do autorretrato sem manifestação prévia de ciência caracteriza tratamento de dado sensível sem informação ao titular.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Exibir o aviso obrigatoriamente antes do acesso à câmera ou à galeria. 2- Bloquear no servidor a geração de vetor sem manifestação registrada. 3- Vedar aceite tácito ou opção previamente assinalada.
[RS010]	No RF016 foi identificado que a retenção do autorretrato enviado contrariaria a informação prestada ao visitante e ampliaria desnecessariamente a base de dados sensíveis.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Manter a imagem apenas em memória durante o processamento. 2- Vedar a gravação em disco, log ou cache. 3- Incluir teste automatizado que comprove o descarte.
[RS011]	No [RF001] foi identificado que a ligação de definição de senha encaminhada por mensagem eletrônica pode ser interceptada ou reutilizada, permitindo a terceiro definir a senha de conta alheia.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Gerar ligação de uso único, com validade máxima de 24 horas, invalidada imediatamente após a utilização. 2- Vedar a atribuição de senha pelo administrador e a adoção de senha padrão comum a mais de uma conta. 3- Destacar ao administrador as contas que permaneçam em "Acesso Pendente". 4-

ID	Perigo	Soluções
		Vedar qualquer funcionalidade que exiba ou recupere senha alheia.
[RS012]	No RF007 foi identificado que identificadores previsíveis das imagens permitiriam a enumeração e o acesso direto ao acervo sem passar pela busca.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Gerar identificadores aleatórios e não sequenciais. 2- Servir as imagens exclusivamente por endereços assinados com validade reduzida. 3- Exigir vínculo com resultado de busca válido na sessão.
[RS013]	No RF019 foi identificado que endereços de download podem ser compartilhados, permitindo o acesso de terceiros a imagens alheias.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Gerar endereços assinados com validade máxima de 15 minutos. 2- Vincular o endereço à sessão que originou a solicitação. 3- Limitar o endereço exclusivamente à imagem autorizada.
[RS014]	No RF002 foi identificado que a ausência de verificação de perfil no servidor permitiria que operações administrativas fossem executadas a partir da área pública.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Implementar controle de acesso baseado em papéis aplicado no servidor. 2- Rejeitar requisições a rotas administrativas antes de qualquer processamento. 3- Registrar em log toda tentativa de acesso não autorizado.
[RS015]	No RF012 foi identificado que a exposição indevida da funcionalidade de download em pacote permitiria a extração integral do acervo de um evento.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Restringir a rota aos perfis autenticados com permissão. 2- Não expor a funcionalidade em nenhuma tela pública. 3- Registrar em auditoria cada extração realizada.
[RS016]	No RF007 foi identificado que arquivos enviados podem conter conteúdo malicioso ou tipo diverso do declarado pela extensão.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Validar o tipo pela assinatura binária do arquivo. 2- Executar verificação antivírus nos arquivos recebidos. 3- Servir as imagens a partir de domínio distinto do domínio da aplicação.
[RS017]	No RF016 foi identificado que a operação de inferência possui custo computacional elevado e pode ser explorada para exaurir os recursos do servidor, agravado pelo acesso público sem autenticação.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Limitar o número de buscas por sessão e por endereço de origem. 2- Enfileirar as requisições em períodos de alta demanda. 3- Monitorar o tempo de resposta da rota de busca.

ID	Perigo	Soluções
[RS018]	No RF002 foi identificado que os pontos de autenticação podem ser alvo de ataques de força bruta.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Bloquear temporariamente a conta após 5 tentativas consecutivas sem sucesso. 2- Limitar a quantidade de requisições por endereço de origem. 3- Adotar desafio de verificação após falhas repetidas.
[RS019]	No RF013 foi identificado que os campos de pesquisa pública podem ser explorados para injeção de comandos na base de dados.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Utilizar consultas parametrizadas em todas as interações com o banco de dados. 2- Validar e sanitizar toda entrada recebida no lado do servidor.
[RS020]	No RF007 foi identificado que a configuração padrão do serviço de armazenamento de objetos pode expor publicamente todo o acervo institucional.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Configurar os repositórios como privados por padrão. 2- Realizar processo de hardening nos servidores e componentes. 3- Verificar periodicamente a exposição pública dos repositórios.
[RS021]	No RF007 foi identificado que os metadados das imagens podem revelar a geolocalização precisa da captação e informações técnicas do equipamento.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Remover os metadados de geolocalização das imagens armazenadas e dos arquivos entregues no download. 2- Preservar apenas os dados necessários à organização do acervo e os créditos de autoria.
[RS022]	No RF023 foi identificado que a identificação imprecisa da imagem em uma solicitação de remoção pode resultar na exclusão irreversível de imagem diversa da pretendida.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Originar a solicitação preferencialmente da própria visualização da imagem. 2- Exibir a imagem identificada ao solicitante antes de confirmar o pedido. 3- Registrar a operação para fins de auditoria.
[RS023]	No RF006 foi identificado que falhas na rotina de expiração podem manter imagens e vetores biométricos além do prazo declarado publicamente ao visitante.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Registrar e auditar a conclusão de cada rotina de expiração. 2- Alertar o administrador quando a rotina não for concluída. 3- Compatibilizar o ciclo de cópias de segurança com o prazo de eliminação.
[RS024]	No RF024 foi identificado que o registro das consultas públicas pode, se	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Registrar as

ID	Perigo	Soluções
	excessivo, converter-se em base de identificação dos visitantes que buscaram suas imagens.	consultas públicas de forma agregada e sem identificação pessoal. 2- Vedar o registro do autorretrato e do vetor de consulta. 3- Limitar a retenção dos registros ao necessário para apuração de uso atípico.
[RS025]	No RF009 foi identificado que a publicação em conjunto, sem decisão individual, pode disponibilizar ao público imagem que o fotógrafo não pretendia incluir no acervo.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Advertir o fotógrafo, na tela de envio, quanto à necessidade de conferir a presença de pessoas menores de 18 anos, cabendo a supressão dos rostos no próprio arquivo antes da transmissão. 2- Informar a quantidade de imagens antes de confirmar a publicação. 3- Manter o comando de descarte disponível após a publicação, com exclusão consistente dos vetores derivados.
[RS026]	Foi identificado que mensagens de erro detalhadas podem revelar a estrutura interna do sistema aos usuários finais.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Exibir apenas mensagens genéricas ao usuário final. 2- Registrar os detalhes técnicos em logs de acesso restrito.
[RS027]	No [RF025] foi identificado que a liberação da colaboração autoriza qualquer fotógrafo com conta ativa a enviar imagens ao evento, podendo resultar na inclusão de material estranho à cobertura ou no descarte de imagem de autoria alheia.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- Restringir o descarte e a exclusão às imagens enviadas pelo próprio fotógrafo, ressalvadas as prerrogativas do responsável e do administrador. 2- Reservar a publicação do conjunto ao fotógrafo responsável. 3- Registrar nominalmente todo envio, descarte e exclusão, conforme o [RF024].

6. Matriz de avaliação de risco

A matriz a seguir classifica os requisitos de segurança especificados na seção 5 conforme a probabilidade de ocorrência do perigo identificado e a severidade das suas consequências para o titular dos dados e para a instituição.

Segurança/ probabilidade	Catastrófico (1)	Crítico (2)	Marginal (3)	Insignificante (4)
Frequente (A)				
Provável (B)	RS001	RS002, RS003, RS025	RS017, RS026	RS021
Ocasional (C)	RS005, RS006	RS004, RS012, RS022	RS013, RS018, RS027	RS024
Remoto (D)	RS007	RS008, RS015, RS020	RS011, RS014, RS019	RS023
Improvável (E)	RS009, RS010	RS016		
Eliminado (F)				

Considerando que a área pública do sistema é acessível sem autenticação e que o acervo reúne imagens de pessoas identificáveis, os perigos que resultariam na exposição de imagens a quem nelas não aparece foram classificados com a maior severidade. A exibição indevida do acervo antes da busca, o falso positivo na comparação e a indexação de imagens não publicadas são, nesta arquitetura, as falhas de consequência mais grave. Somam-se a elas os perigos relativos à consulta por pessoa institucional, cuja contenção depende da exigência de cadastro prévio e de autorização do titular, e os decorrentes da colaboração entre fotógrafos, contidos pela restrição do gerenciamento às imagens de autoria própria.

7. Matriz de rastreabilidade – Requisito Funcional

Na matriz a seguir, a letra "R" identifica o próprio requisito e a letra "D" identifica os requisitos dos quais ele depende para funcionar corretamente.

ID de requisitos	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010	RF011	RF012	RF013	RF014	RF015	RF016	RF017	RF018	RF019	RF020	RF021	RF022	RF023	RF024	RF025	RF026	RF027	RF028
RF001	**R**																											
RF002	D	**R**																										
RF003	D	D	**R**																									
RF004		D		**R**																							D	
RF005				D	**R**																							
RF006				D		**R**			D	D																		
RF007		D		D			**R**																		D			
RF008							D	**R**																				
RF009							D		**R**																D			
RF010									D	**R**																D		
RF011							D		D	D	**R**														D			
RF012		D							D			**R**													D			
RF013				D		D							**R**														D	

ID de requisitos	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010	RF011	RF012	RF013	RF014	RF015	RF016	RF017	RF018	RF019	RF020	RF021	RF022	RF023	RF024	RF025	RF026	RF027	RF028
RF014													D	**R**														
RF015														D	**R**													
RF016										D				D	D	**R**	D									D		
RF017										D							**R**									D		
RF018																D		**R**										
RF019																D		D	**R**									
RF020		D																		**R**								
RF021										D										D	**R**			D				
RF022														D								**R**						
RF023											D							D				D	**R**					
RF024		D														D					D			**R**				
RF025				D																					**R**			
RF026	D																									**R**		
RF027	D																										**R**	
RF028										D																D		**R**

8. Ponto de função

Para que seja conhecido o tamanho funcional de um software, são realizadas **medições da quantidade de funcionalidades que um software possui**, ou seja, quantas funcionalidades ele é capaz de fornecer ao seu usuário.

Desse modo, a Análise por Pontos de Função é um método que **divide o aplicativo de software em partes menores**, sendo realizada a contagem de funcionalidades em cada uma dessas partes, de modo a constatar qual o tamanho total do software analisado.

8.1 Componentes fundamentais

Funções do tipo Dado: são aquelas relacionadas ao armazenamento de dados, sendo o Arquivo Lógico Interno e o Arquivo de Interface Externa;

Funções do tipo Transação: são aquelas relacionadas às atividades de processamento realizadas pelo usuário, englobando a Entrada Externa, a Saída Externa e a Consulta Externa.

Arquivo Lógico Interno (ALI)

Corresponde a um grupo de dados de controle relacionados logicamente, reconhecidos pelos usuários, os quais **são armazenados dentro da fronteira de aplicação**. Neste sistema, são exemplos as tabelas de contas, de eventos, de imagens, de vetores de características e de registros de operações.

Arquivo de Interface Externa (AIE)

É similar ao ALI, porém os dados **são armazenados fora da fronteira de aplicação, sendo mantidos por outra aplicação**. Neste sistema, são exemplos o serviço de armazenamento de objetos que guarda os arquivos de imagem e o componente de reconhecimento facial.

Entrada Externa (EE)

Corresponde ao processamento de dados **recebidos externamente**, podendo provocar inclusões, alterações ou exclusões em dados armazenados no ALI. Neste sistema, são exemplos o cadastro de evento e o envio de imagens.

Saída Externa (SE)

Ocorre quando há envio de dados para o ambiente externo mediante processamento lógico, **exibindo ao usuário informações obtidas por cálculos ou operações sobre os dados**. Neste sistema, são exemplos o resultado da busca por similaridade e o relatório operacional.

Consulta Externa (CE)

É similar à saída externa, porém **sem cálculo ou alteração dos dados, tratando-se de mera consulta ou recuperação**. Neste sistema, são exemplos a listagem pública de eventos e a exibição da página do evento.

8.2 Determinação do tipo de contagem

Para este projeto utilizaremos a contagem para **projeto em desenvolvimento**, que mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software quando da primeira instalação entregue, ao término do projeto.

8.3 Determinação do escopo e da fronteira

O escopo compreende os requisitos funcionais de todos os módulos que integram a plataforma **FOTOMAC**, quais sejam, o módulo de contas e acesso, o módulo de eventos, o módulo de imagens, o módulo de acesso público e busca e o módulo de privacidade e conformidade. A contagem está

limitada aos módulos internos, considerando-se como arquivos de interface externa apenas o serviço de armazenamento de objetos e o componente de reconhecimento facial.

8.4 Cálculo dos pontos de função não ajustados

A definição do tamanho funcional se dá através da medição de cada um dos cinco componentes já informados (ALI, AIE, EE, SE e CE), multiplicando-se a quantidade dos componentes pelo valor da complexidade atribuída.

PONTO DE FUNÇÃO – SISTEMA FOTOMAC

REQUISITO FUNCIONAL	COMPLEXIDADE	ALI	AIE	SE	EE	CE	TOTAL
RF001	ALTA	10	5	5	6	3	**29**
RF002	ALTA	10	5	5	6	3	**29**
RF003	BAIXA	7	0	4	3	3	**17**
RF004	ALTA	15	0	5	6	4	**30**
RF005	MÉDIA	10	0	4	4	4	**22**
RF006	MÉDIA	10	5	5	4	3	**27**
RF007	ALTA	15	7	5	6	4	**37**
RF008	MÉDIA	7	0	5	4	4	**20**
RF009	ALTA	10	0	7	6	6	**29**
RF010	ALTA	15	10	7	6	4	**42**
RF011	ALTA	10	7	5	6	6	**34**
RF012	MÉDIA	7	7	5	4	3	**26**
RF013	MÉDIA	7	0	5	3	6	**21**
RF014	ALTA	10	0	7	3	6	**26**
RF015	MÉDIA	10	0	4	4	3	**21**
RF016	ALTA	15	10	7	6	6	**44**
RF017	ALTA	7	5	7	6	3	**28**
RF018	MÉDIA	7	5	5	3	6	**26**
RF019	ALTA	10	7	7	6	4	**34**
RF020	ALTA	15	5	5	6	4	**35**
RF021	ALTA	15	10	7	6	6	**44**

REQUISITO FUNCIONAL	COMPLEXIDADE	ALI	AIE	SE	EE	CE	TOTAL
RF022	BAIXA	7	0	4	3	3	**17**
RF023	ALTA	10	0	7	6	4	**27**
RF024	ALTA	15	0	7	6	4	**32**
RF025	MÉDIA	10	0	4	4	4	**22**
RF026	MÉDIA	10	5	4	4	3	**26**
RF027	BAIXA	7	0	4	3	3	**17**
RF028	MÉDIA	7	10	5	4	3	**29**
TOTAL DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS							**791**

O tamanho funcional estimado da plataforma é de **791 pontos de função não ajustados**, distribuídos entre os 28 requisitos funcionais especificados na seção 3. Os requisitos [RF010], [RF016] e [RF021] concentram a maior parcela da contagem, o que é coerente com o fato de constituírem, respectivamente, a indexação facial do acervo, a busca pública por similaridade e a consulta por pessoa institucional — núcleo funcional do sistema e origem da maior parte do seu risco técnico e jurídico.

9. Fases de entrega

O sequenciamento a seguir organiza a construção do sistema, permitindo que cada fase produza um conjunto funcional verificável. As fases são referenciais e não alteram a prioridade atribuída aos requisitos na seção 4.

Fase	Escopo
Fase 1 — Administração e acervo	Cadastro de contas por convite, autenticação e perfis, cadastro e edição de eventos, envio de imagens em lote com validação, acompanhamento do envio, conferência com descarte pontual, publicação do conjunto e indexação facial das imagens publicadas, liberação da colaboração de fotógrafos e manutenção dos temas de evento.
Fase 2 — Acesso público	Listagem e pesquisa pública de eventos com filtros de tema, data e período, página do evento com galeria privada, aviso de permissão para uso de imagem, busca por reconhecimento facial, visualização com crédito e download individual com créditos nos metadados.
Fase 3 — Conformidade e apoio institucional	Solicitação de remoção com exclusão automática em 72 horas, registro de operações e controle de uso atípico, rotina de expiração automática, cadastro e consulta de pessoas institucionais, calibragem do limiar com conjunto de teste, parâmetros do reconhecimento facial e reindexação do acervo.

10. Métricas e critérios de aceite

As métricas a seguir permitem verificar objetivamente o atendimento dos requisitos, devendo ser apuradas em ambiente de homologação antes da implantação e reavaliadas a cada alteração relevante do sistema.

Métrica	Descrição
Taxa de conclusão da busca	Percentual de consultas em que ao menos uma face foi detectada no autorretrato enviado.
Taxa de busca sem resultado	Percentual de consultas concluídas que não retornaram nenhuma imagem, indicador de calibragem do limiar e de qualidade da captura.
Tempo de resposta da busca	Latência da rota de busca medida no percentil 95, em ambiente de referência.
Taxa de indexação	Quantidade de imagens processadas por hora na fila de detecção facial.
Tempo médio de conferência	Tempo despendido pelo fotógrafo entre a conclusão do envio e a publicação do conjunto, indicador de adequação da interface de conferência ao volume institucional.
Precisão e revocação	Métricas apuradas em conjunto de teste rotulado, reavaliadas a cada alteração do limiar ou da versão do modelo, conforme o [RNF18].
Solicitações por identificação incorreta	Quantidade de pedidos fundamentados em falso positivo, indicador direto da acurácia percebida pelo público.
Cumprimento do prazo de remoção	Percentual de solicitações concluídas dentro das 72 horas e proporção das concluídas por exclusão automática.
Acurácia por solução avaliada	Precisão, revocação e taxa de falso positivo apuradas para cada alternativa de reconhecimento facial considerada, confrontadas com o respectivo custo de licenciamento e consumo de recursos, subsidiando a decisão registrada na seção 11.
Ocupação do armazenamento	Volume ocupado por evento e projeção de ocupação até o término do prazo de retenção, confrontada com a capacidade alocada no [RNF16].

Os critérios de aceite detalhados de cada requisito devem ser elaborados no plano de testes; este documento fixa o comportamento esperado nas tabelas das seções 3 e 4.

11. Pendências abertas

As decisões relacionadas a seguir ainda não foram tomadas e condicionam a implementação. Devem ser registradas e este documento atualizado quando encerradas.

1. Definição do responsável pela manutenção da infraestrutura após a conclusão do projeto.
2. Definição da solução de reconhecimento facial mediante avaliação comparativa entre alternativas livres e licenciadas, considerando a acurácia obtida em conjunto de teste representativo, o custo de licenciamento e os recursos computacionais exigidos. Definida a

solução, ficam determinados a dimensão do vetor de características, a necessidade de unidade de processamento gráfico e o volume de memória requerido.

3. Deliberação institucional quanto à contratação de licença e ao provimento de recursos computacionais, caso a avaliação comparativa indique como mais adequada solução licenciada ou que exija unidade de processamento gráfico.
4. Confirmação da política de cópias de segurança do ambiente, que deve ser compatível com a eliminação de imagens e vetores nos prazos declarados.
5. Indicação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Centro Universitário CESMAC e validação dos textos de transparência e da política de privacidade pela área jurídica.
6. Formalização do modelo de autorização de uso de imagem a ser firmado pelas pessoas constantes do cadastro institucional previsto no [RF020].
7. Confirmação da relação inicial de temas de evento e decisão quanto à inclusão futura de itens correspondentes a cursos ou áreas de conhecimento.
8. Confirmação do prazo de retenção de 6 meses, sujeito a revisão conforme a capacidade de armazenamento efetivamente disponível.
9. Apuração do tamanho médio dos arquivos entregues pelo fotógrafo, informação necessária à verificação do dimensionamento adotado no [RNF16].
10. Avaliação da conveniência de agrupar em um único evento as coberturas realizadas em dias consecutivos de uma mesma programação, medida que reduziria a quantidade de cadastros e a extensão da listagem pública.
11. Definição da existência de diretório institucional de contas apto a suportar a integração futura de autenticação.

12. Referências

1. NUNES, Thiago José Camêlo. Documento de Requisitos — Sistema de busca de fotos e vídeos de eventos por reconhecimento facial. Centro Universitário CESMAC, 2026. Documento base desta especificação.
2. ROSA, Pedro. Documento de Requisitos do Produto — CESMAC Eventos, versão 1.0. Centro Universitário CESMAC, 10/04/2026. Levantamento elaborado pelo responsável anterior pelo projeto.
3. FOTOP. Plataforma de fotografia de eventos. Disponível em: https://fotop.com.br. Referência de domínio analisada para o modelo de galeria privada e de busca por evento.
4. FOCO RADICAL. Plataforma de fotografia esportiva. Disponível em: https://www.focoradical.com.br. Referência de domínio analisada para o fluxo de permissão de uso de imagem.
5. Documento de Requisitos — Sistema de Locação de Quartos Universitários. Centro Universitário CESMAC, Bacharelado em Sistemas de Informação. Referência estrutural do formato adotado.
6. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.
7. BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Brasília, DF, 1998.
8. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil, Arts. 20 e 21 — direito à imagem e à privacidade. Brasília, DF, 2002.
9. AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Guia orientativo sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis e o relatório de impacto à proteção de dados pessoais.
10. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 25010: Engenharia de sistemas e software – Requisitos e avaliação da qualidade de sistemas e software. Rio de Janeiro, 2011.
11. INTERNATIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP (IFPUG). Function Point Counting Practices Manual, versão 4.3.1.
12. OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10 – The Ten Most Critical Web Application Security Risks.